数学推导与系统实践

从零推导视觉 SLAM 与惯性导航

从坐标、概率和优化出发，
理解相机与 IMU 如何共同估计运动和环境。

第一部分　线性代数、旋转、概率与非线性优化

第二部分　视觉几何、前端、BA、滑窗与回环

第三部分　捷联惯导、ESKF、预积分与视觉惯性融合

第四部分　开源系统、评测、推导练习与数值验证

全文使用统一的变换方向、右乘旋转误差和世界系位置约定。

资料核查：2026 年 11 月 8 日

目录

阅读目标与范围 1

第一章 线性代数与微积分的最小前提 **2**
1.1 数字向量与物理向量 2
1.2 矩阵为什么能表示运动与约束 2
1.3 特征值 SVD 与不确定方向 3
1.4 导数 雅可比与一阶近似 3
1.5 积分与离散时间 3

第二章 坐标变换 旋转与李群 **5**
2.1 首先固定全部坐标约定 5
2.2 齐次变换 复合与逆 5
2.3 为什么不能直接对旋转矩阵做普通加法 5
2.4 指数映射与 Rodrigues 公式 6
2.5 右扰动 左扰动与本文的选择 6
2.6 四元数的最少必要知识 7

第三章 概率 噪声与贝叶斯估计 **8**
3.1 为什么确定的几何问题需要概率 8
3.2 多元高斯与 Mahalanobis 距离 8
3.3 不确定性如何穿过一个非线性函数 8
3.4 从贝叶斯公式到最大后验 8
3.5 用一维融合亲手算一次后验 9
3.6 条件独立与因子分解 9

第四章 从非线性最小二乘到可计算的更新 **10**
4.1 Gauss Newton 的推导 10
4.2 LM 阻尼为什么有帮助 10
4.3 外点为何不能直接交给平方误差 10
4.4 为什么稀疏结构决定能否实时 11

第五章 SLAM 究竟要求解什么 **12**
5.1 未知的相机与未知的世界 12
5.2 一张图像为什么不够 12
5.3 正式的概率问题 12
5.4 先判断什么能被观测到 13

第六章 从相机模型到三维几何 **14**
6.1 从相似三角形推导针孔相机 14
6.2 镜头畸变与深度定义 14
6.3 两视图对极约束从哪里来 14
6.4 三角化就是寻找两条射线的一致交点 15
6.5 双目如何给出米制深度 15
6.6 已知地图时为何转向 PnP 16

第七章 前端如何把图像变成约束 **17**
7.1 特征点与数据关联 17
7.2 用一阶展开推导 Lucas Kanade 光流 17
7.3 直接法把位姿直接连到亮度 17
7.4 关键帧为什么必要 18

第八章 联合优化地图与轨迹 **19**

8.1 Bundle Adjustment 的目标 . . . 19
8.2 亲手推导重投影雅可比 . . . 19
8.3 为什么地图点可以高效消去 . . . 19
8.4 逆深度参数化为何常见 . . . 20
8.5 滑动窗口与边缘化 . . . 20
8.6 从 Schur 补看滤波与平滑的关系 . . . 21

第九章 回环 地图与全局一致性 22
9.1 为什么局部运动会漂移 . . . 22
9.2 位姿图的数学形式 . . . 22
9.3 回环修正怎样作用到地图 . . . 22
9.4 为什么接下来引入 IMU . . . 22

第十章 IMU 测量与捷联惯性导航 23
10.1 先固定坐标与符号 . . . 23
10.2 陀螺仪测角速度；加速度计测比力 . . . 23
10.3 从测量模型推导连续时间惯导方程 . . . 24
10.4 积分为什么必然漂移 . . . 24

第十一章 误差状态与 Kalman 滤波 26
11.1 为什么姿态误差只用三个数 . . . 26
11.2 逐项线性化误差动力学 . . . 26
11.3 连续噪声不能直接当成离散样本方差 . . . 27
11.4 Kalman 增益可以由同一个最小二乘问题推出 . . . 28
11.5 误差注入以后，为什么还要重置协方差 . . . 28

第十二章 从积分到 IMU 预积分 30
12.1 问题出在重复计算 . . . 30
12.2 先定义我们真正想保存的量 . . . 30
12.3 从离散惯导方程推出递推 . . . 30
12.4 为什么偏置变化需要另一种处理 . . . 31
12.5 协方差也必须预积分 . . . 32
12.6 将预积分量变成优化因子 . . . 33
12.7 预积分保留了什么 又近似了什么 . . . 33

第十三章 将视觉与惯性放进同一个估计问题 34
13.1 它们必须描述同一个刚体运动 . . . 34
13.2 含相机外参的视觉雅可比 . . . 34
13.3 滑窗视觉惯性优化 . . . 34
13.4 紧耦合与松耦合的区别在信息接口 . . . 35
13.5 MSCKF 为什么不必长期估计每一个地图点 . . . 35
13.6 一致性为何比轨迹平滑更重要 . . . 36

第十四章 初始化 可观性与标定 37
14.1 为什么合理初值不是可有可无 . . . 37
14.2 从视觉的无尺度轨迹恢复惯性状态 . . . 37
14.3 IMU 究竟消除了哪些歧义 . . . 38
14.4 从可观性矩阵理解运动激励 . . . 38
14.5 标定误差不是多跑几次优化就能忽略 . . . 39
14.6 用 Allan 方差连接噪声模型与实测数据 . . . 39

第十五章 开源系统与研究前沿 40
15.1 怎样选择学习对象 . . . 40
15.2 系统总览 . . . 40

15.3 先读经典视觉惯性系统 . . . 41
15.4 源码阅读入口 . . . 42
15.5 学习模型改变了什么 . . . 43

第十六章 评测与实践 **45**
16.1 从数据集的观测条件开始 . . . 45
16.2 对齐自由度是评测的一部分 . . . 45
16.3 一个最小、可解释的实验序列 . . . 45

附录 A 常用符号与检查顺序 **46**
A.1 符号表 . . . 46
A.2 一份公式的五步自检 . . . 46

附录 B 八道推导练习与答案 **47**
B.1 为什么回环不能确定绝对原点 . . . 47
B.2 十米处的双目深度误差 . . . 47
B.3 为什么相机与地图同移时雅可比抵消 . . . 47
B.4 静止且倾斜时加速度计应输出什么 . . . 47
B.5 加速度偏置与姿态误差哪个更危险 . . . 47
B.6 采样率翻倍时白噪声怎样变 . . . 47
B.7 为什么预积分可以不依赖当前起点位姿 . . . 48
B.8 相机没有直接测偏置 为什么偏置会被更新 . . . 48

附录 C 可运行的数值验证 **49**

附录 D 从局部 VIO 到地固惯性导航 **50**
D.1 地球固定坐标系也在旋转 . . . 50
D.2 引力、有效重力与导航方程 . . . 50
D.3 GNSS 与零速约束怎样加入 . . . 51

参考资料 **52**
数学与视觉基础 . . . 52
系统与评测资料 . . . 52

阅读目标与范围

这份笔记面向尚未接触 SLAM 的读者。我们从向量、坐标系、概率和导数开始，依次回答：传感器究竟观测了什么；哪些量能够由观测唯一确定；如何把观测变成可求解的问题；为什么相机和 IMU 需要共同估计；以及这些推导在实际开源系统中位于哪里。

全文以局部、米制、近似静态环境下的视觉与惯性估计为主线。先建立理想模型，再指出其适用条件。惯性部分覆盖捷联惯导、误差状态滤波、IMU 预积分、滑窗优化、初始化、可观性和标定；最后延伸到学习型视觉 SLAM、三维基础模型和 Gaussian Splatting 地图。

数学符号必须先于技巧。每个重要公式都会区分：真值、测量、估计、误差、噪声和优化增量。推导使用统一的坐标和扰动约定；阅读其他论文时，应先把其约定转换过来。

《视觉 SLAM 十四讲》第二版的公开配套代码提供了从三维几何、相机模型到前后端的实践入口。[R1] 本文采用逐层建立问题的教学顺序，并独立展开推导；惯性估计和较新的开源方案是额外扩展。开源资料核查日期为 2026 年 11 月 8 日。系统能力以对应论文与官方仓库为依据，性能结论必须同时指定数据、传感器配置和计算预算。

推荐阅读顺序

先读第一至第四章，建立完整的数学词汇；再读第五至第九章，完成纯视觉 SLAM 的闭环；最后读惯性导航各章，理解如何从图像几何走向连续运动估计。第一次阅读可以暂缓 SO(3) 雅可比的闭式表达与预积分协方差的矩阵细节，但不要跳过坐标定义、测量方程、可观性和残差的含义。

每个阶段的验收问题分别是：能否亲自把世界点变成像素；能否从高斯噪声推导加权最小二乘；能否解释单目尺度为什么缺失；能否从静止 IMU 读数算出零速度；能否说明预积分为什么允许反复调整起点状态。

第一章 线性代数与微积分的最小前提

1.1 数字向量与物理向量

三维向量可以写成列向量。位置、速度和角速度虽然都用三个数表示，物理含义与单位却不同。位置单位为米，速度为米每秒，角速度为弧度每秒。两个数值相同的数组，若属于不同坐标系，不能直接相加。

一个物理向量本身不依赖坐标系；它的三个分量依赖坐标轴。把同一支箭头分别投影到世界坐标轴和相机坐标轴，就得到两组不同的坐标。SLAM 中大量看似复杂的公式，本质上只是把量搬到同一个坐标系后再运算。

对列向量 $a, b \in \mathbb{R}^3$，内积与欧氏范数为

$$a^T b = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \qquad \|a\| = \sqrt{a^T a}.$$

几何上 $a^T b = \|a\|\|b\|\cos\alpha$。因此内积检测方向的一致程度；范数测量长度。外积 ab^T 则是一个矩阵，其第 (i,j) 项为 $a_i b_j$，后面会用于构造协方差。

叉积 $a \times b$ 垂直于两者构成的平面，长度是平行四边形面积。把它写成矩阵乘法尤其有用：

$$[a]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [a]_\times b = a \times b.$$

立刻得到 $[a]_\times^T = -[a]_\times$、$[a]_\times b = -[b]_\times a$。后者会决定旋转雅可比的正负号，不是记号游戏。

1.2 矩阵为什么能表示运动与约束

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 把输入向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 映射成 $Ax \in \mathbb{R}^m$。矩阵的每一列告诉我们一个输入坐标轴被映射到哪里。矩阵乘法 ABx 的顺序是先执行 B 再执行 A，因而几何变换通常不能交换顺序。

线性方程 $Ax = b$ 是一组约束。若 $Az = 0$ 且 $z \neq 0$，那么 x 和 $x + z$ 给出同样的 b；这时仅凭这些约束无法分辨沿 z 的变化。所有这样的 z 构成零空间 $\ker A$。矩阵的秩是独立约束的数量。以后“某个方向不可观”，往往就在局部体现为某个雅可比存在零空间。

当方程比未知数多，带噪观测通常无法同时精确满足。我们改为寻找

$$x^\star = \arg\min_x \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2.$$

将平方展开并求导：

$$\nabla_x \frac{1}{2}(Ax-b)^T(Ax-b) = A^T(Ax-b).$$

令导数为零，得到正规方程 $A^T A x = A^T b$。这里并没有说一定要显式计算逆矩阵。实际代码应通过分解求解线性系统；近奇异问题用 QR 或 SVD 更稳妥，因为形成 $A^T A$ 会把非零奇异值的条件数平方。

1.3 特征值 SVD 与不确定方向

实对称矩阵可以分解为 $H = U\Lambda U^T$，其中 U 的列为互相垂直的单位特征向量，Λ 是特征值组成的对角阵。若 $x^T Hx \geq 0$，称 H 半正定；所有非零 x 都严格大于零时称正定。

任意实矩阵的奇异值分解为

$$A = U\Sigma V^T.$$

这表示先由 V^T 对输入作正交坐标变换，再沿各方向乘以非负奇异值，最后由 U 作输出的正交变换；正交变换可能包含反射。零奇异值对应完全没有观测信息的方向；很小的奇异值对应弱约束方向。两个方向都可能导致求解不稳定，但“数值不稳”和“物理上无信息”不是同一个问题。后者无法靠更大的计算精度解决。

对有零空间的问题，伪逆只是在许多等价答案中按指定规则选择一个解。它不会凭空恢复绝对位置或单目尺度。SLAM 中通常通过选定世界原点等规范约束，去掉人为的坐标自由度。

1.4 导数 雅可比与一阶近似

标量导数回答“输入改一点，输出如何改”。对于 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，雅可比 $J \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 定义为 $J_{ij} = \partial f_i/\partial x_j$，并满足

$$f(x + \delta x) = f(x) + J\delta x + O(\|\delta x\|^2).$$

一个三维点经过相机投影变成二维像素，因此投影雅可比的尺寸是 2×3。尺寸检查能立即发现许多推导错误。链式法则给出

$$\frac{\partial f(g(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g}\frac{\partial g}{\partial x}.$$

二阶导数组成 Hessian。若某个特征值的绝对值很小，意味着相应方向的二阶曲率小。在接近驻点（梯度接近零）、该方向的一阶变化也很小时，目标沿这一方向较平坦，优化器就难以准确决定该方向。

有限差分可验证解析雅可比。第 k 列可用

$$J_{:,k} \approx \frac{f(x + \epsilon e_k) - f(x - \epsilon e_k)}{2\epsilon}.$$

对于旋转，要把 $x \pm \epsilon e_k$ 换成后面定义的流形扰动。直接逐个修改旋转矩阵元素，会验证另一个问题。

1.5 积分与离散时间

若 $\dot{p}(t) = v(t)$，则 $p(t + \Delta t) = p(t) + \int_t^{t+\Delta t} v(\tau)d\tau$。若区间内加速度恒定，积分两次得到

$$v_{k+1} = v_k + a_k\Delta t, \qquad p_{k+1} = p_k + v_k\Delta t + \frac{1}{2}a_k\Delta t^2.$$

这两式是恒加速度假设下的精确结果；若加速度在变，它们是局部近似。对 IMU 而言，即使机体坐标中的读数保持不变，设备旋转也会让世界坐标中的加速度变化，所以积分精度不仅取决于

采样率，还取决于如何处理姿态变化。

第二章 坐标变换 旋转与李群

2.1 首先固定全部坐标约定

用 W 表示世界系，B 表示 IMU 机体系，C 表示相机系。相机取常见计算机视觉约定：x 向图像右方，y 向下，z 沿光轴向前。世界系在惯性章节中取 z 向上。

统一规定：R_{AB} 把在 B 系表示的向量变成 A 系表示；p_{AB} 是 B 系原点在 A 系的位置。因此一个点的坐标满足

$$q_A = R_{AB} q_B + p_{AB}.$$

对速度等自由向量，转换坐标时只有旋转，没有原点平移。为了减少下标，讨论第 i 个 IMU 状态时写 $R_i = R_{WB_i}$、$p_i = p_{WB_i}$、$v_i = v_{WB_i}$；后两者都在世界系表达。

旋转矩阵的列是新坐标轴在旧坐标系中的表示。轴必须正交且为单位长度，因此

$$R^T R = I, \qquad \det R = 1.$$

三维旋转矩阵的集合叫 $SO(3)$。它有九个元素，却只有三个独立自由度；额外元素受正交约束限制。

2.2 齐次变换 复合与逆

把旋转和平移合成

$$T_{AB} = \begin{bmatrix} R_{AB} & p_{AB} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} q_A \\ 1 \end{bmatrix} = T_{AB} \begin{bmatrix} q_B \\ 1 \end{bmatrix}.$$

合法的三维刚体变换集合叫 $SE(3)$，具有六个自由度。连续变换满足 $T_{AC} = T_{AB} T_{BC}$；相邻下标必须相接。将 $q_A = R q_B + p$ 移项，得到

$$T_{BA} = T_{AB}^{-1} = \begin{bmatrix} R_{AB}^T & -R_{AB}^T p_{AB} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

特别是相机位姿 T_{WC} 与世界到相机的外参 T_{CW} 互为逆。世界到相机矩阵中的平移项 $t_{CW} = -R_{WC}^T p_{WC}$，一般不等于相机在世界中的位置 p_{WC}。

算例。 相机与世界轴平行，相机位于世界 $x = 1$ 米处，世界点为 $(1, 0, 5)$ 米。于是 $q_C = (0, 0, 5)$，该点位于相机正前方。如果误把 p_{WC} 直接当成世界到相机的平移，结果会变成 $(2, 0, 5)$，几何关系立刻错位。

2.3 为什么不能直接对旋转矩阵做普通加法

优化器需要提出“小改动”，但 $R + \Delta R$ 通常不再满足正交约束。我们需要一种只用三个小参数、又始终保持合法旋转的更新方法。

设 $R(t)$ 是连续旋转，对 $R^T R = I$ 求导：

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0.$$

因此 $R^T \dot{R}$ 必为反对称矩阵。三阶反对称矩阵恰好有三个独立元素，故可写成 $[\omega_B]_\times$。于是

$$\dot{R} = R[\omega_B]_\times.$$

这里 ω_B 是在机体系表示的角速度。若角速度恒定，该微分方程的解为 $R(t+\Delta t) = R(t)\exp([\omega_B \Delta t]_\times)$。这就是指数映射自然出现的原因：它连接一个可相加的局部三维向量和一个满足约束的旋转。

2.4 指数映射与 Rodrigues 公式

定义 $\mathrm{Exp}(\phi) = \exp([\phi]_\times)$，其中 $\phi = \theta u$，$\|u\| = 1$；u 是转轴，$\theta = \|\phi\|$ 是转角。由矩阵指数的幂级数以及 $[u]_\times^3 = -[u]_\times$，把奇次项和偶次项分别收集，得到

$$\mathrm{Exp}(\phi) = I + \frac{\sin\theta}{\theta}[\phi]_\times + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\phi]_\times^2.$$

这不是需要死记的新规则，而是普通指数级数在反对称矩阵上的化简。小角度时使用 Taylor 展开：

$$\mathrm{Exp}(\phi) \simeq I + [\phi]_\times + \frac{1}{2}[\phi]_\times^2.$$

对数映射 $\mathrm{Log} : SO(3) \to \mathbb{R}^3$ 在局部把旋转变回转角向量。远离 $\theta = \pi$ 的分支问题时，

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathrm{tr}\, R - 1}{2}\right), \qquad \mathrm{Log}(R) = \frac{\theta}{2\sin\theta}(R - R^T)^\vee.$$

符号 $\vee$ 表示把反对称矩阵还原成三维向量。靠近零或 π 时要使用稳定的专门公式，并把浮点计算中的 arccos 输入限制在合法区间。旋转空间不是全局的一张欧氏坐标图。

2.5 右扰动 左扰动与本文的选择

本文采用右乘旋转扰动：

$$R' = R\,\mathrm{Exp}(\delta\theta).$$

这表示 $\delta\theta$ 在当前局部坐标系中表达。另一种合法选择是左乘 $R' = \mathrm{Exp}(\delta\theta_W)R$，其小角度在世界系表达。两者通过 $\delta\theta_W = R\delta\theta$ 联系。它们是同一物理改动的不同坐标，不同公式不一定互相矛盾。[R2]

本文的位置更新使用世界系加法 $p' = p + \delta p$。因此这里的六维位姿更新是“旋转右乘加位置相加”，不是把六个量整体代入某个未经说明的 $SE(3)$ 左更新。

对旋转向量本身加一个小量时，需要右雅可比：

$$\mathrm{Exp}(\phi + \delta\phi) \simeq \mathrm{Exp}(\phi)\,\mathrm{Exp}(J_r(\phi)\delta\phi),$$

$$J_r(\phi) = I - \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\phi]_\times + \frac{\theta - \sin\theta}{\theta^3}[\phi]_\times^2.$$

$J_r(0) = I$。它之所以不恒等于单位阵，是因为旋转一般不交换：$\mathrm{Exp}(a)\,\mathrm{Exp}(b) \neq \mathrm{Exp}(a +$

b)。后面的陀螺偏置修正正需要这个局部桥梁。

如果使用整体 $SE(3)$ 指数，令 $\xi = (\phi, \rho)$，则

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} [\phi]_\times & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \exp(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \mathrm{Exp}(\phi) & J_l(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 $J_l(\phi) = J_r(-\phi)$。这说明指数坐标中的 ρ 一般不等于变换矩阵里的平移 p。只在适当的小量近似下才可把二者直接混写。

2.6 四元数的最少必要知识

旋转也可用单位四元数表示。本文采用标量在前的 Hamilton 约定：

$$q = (w, u), \qquad w^2 + u^T u = 1, \qquad q(\phi) = \left(\cos\frac{\theta}{2},\ u_\phi \sin\frac{\theta}{2}\right),$$

其中 $u_\phi = \phi/\theta$ 为旋转轴。为避免混淆，这一式中的四元数向量部分记为 u，转轴写成 u_ϕ。乘法定义为

$$(w_1, u_1) \otimes (w_2, u_2) = (w_1 w_2 - u_1^T u_2,\ w_1 u_2 + w_2 u_1 + u_1 \times u_2).$$

在该约定下，向量旋转可写为 $q \otimes (0, v) \otimes q^*$；$q$ 与 $-q$ 表示同一旋转。四元数保存了四个数，但仍只有三个自由度。优化和协方差通常作用在三维切空间，更新后再恢复单位四元数。读取代码时必须检查分量顺序、Hamilton/JPL 乘法、变换方向和左右扰动；库里的数组顺序与数学约定未必相同。[R3]

第三章 概率 噪声与贝叶斯估计

3.1 为什么确定的几何问题需要概率

像素定位有误差，IMU 有噪声，数据关联可能错误，镜头标定也不完美。把一切都视为精确约束会产生互相矛盾的方程。概率模型回答两个问题：一个误差多大才合理；多条互相冲突的测量应各自占多大权重。

随机向量 x 的均值与协方差为

$$\mu = \mathbb{E}[x], \qquad \Sigma = \mathbb{E}[(x-\mu)(x-\mu)^T].$$

对角项是各分量方差，非对角项表示它们共同变化的相关性。协方差不是单独给每个变量一个误差条；它还表示“两个变量一起改变时，观测可能不变”。例如相机和地图共同平移就是高度相关的变化。

3.2 多元高斯与 Mahalanobis 距离

当 Σ 正定时，n 维高斯密度为

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\Sigma^{-1}(x-\mu)\right].$$

定义 $\|r\|^2_{\Sigma^{-1}} = r^T\Sigma^{-1}r$。这叫 Mahalanobis 平方距离：沿不确定性大的方向，同样大小的误差应受到较小惩罚。若协方差为 $\sigma^2 I$，它退化为 $\|r\|^2/\sigma^2$。

若 $\Sigma = LL^T$ 是 Cholesky 分解，令白化残差 $e = L^{-1}r$，则 $r^T\Sigma^{-1}r = e^Te$。白化不是把噪声变没，而是把单位与相关性变换到可比较的尺度。

3.3 不确定性如何穿过一个非线性函数

令 $y = f(x)$。在 μ 附近线性化：$y \simeq f(\mu) + J(x-\mu)$。代回协方差定义：

$$\Sigma_y \simeq J\Sigma_x J^T.$$

如果另外加上独立测量噪声 n，协方差变成 $J\Sigma_x J^T + \Sigma_n$。若两者相关，还必须加交叉协方差项，不能机械相加。

算例。 角度的不确定性为一度，离相机十米的点会产生大约 $10 \times \pi/180 \approx 0.175$ 米的横向不确定性。这由几何关系的一阶导数得到，解释了为什么微小姿态误差会使远处地图明显变形。

3.4 从贝叶斯公式到最大后验

设 x 是未知状态，z 是测量。贝叶斯公式是

$$p(x \mid z) = \frac{p(z \mid x)p(x)}{p(z)}.$$

$p(x)$ 是先验；$p(z \mid x)$ 是给定状态后测到该数据的可能性，叫似然；$p(x \mid z)$ 是观测后的后验。注意，传感器模型直接给出的是似然，不是后验。

最大后验估计 MAP 选择后验密度最大的状态：$x^\star = \arg\max_x p(x \mid z)$。分母与待估状态无

关，可忽略。若

$$z = h(x) + n, \quad n \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_z), \qquad x \sim \mathcal{N}(\mu_0, P_0),$$

并假定协方差固定，则取负对数后得到

$$x^\star = \arg\min_x \frac{1}{2}\|z - h(x)\|^2_{\Sigma_z^{-1}} + \frac{1}{2}\|x - \mu_0\|^2_{P_0^{-1}}.$$

这解释了为什么 SLAM 经常是加权最小二乘：它是高斯测量假设下的概率推断结果。若方差也由待估状态控制，就不能把高斯归一化中的 $\log|\Sigma|$ 随意丢掉。

3.5 用一维融合亲手算一次后验

先验位置为 $x \sim \mathcal{N}(0, 4)$；新传感器测得 $z = 3$，测量方差为 1。目标是

$$\min_x \frac{x^2}{8} + \frac{(3-x)^2}{2}.$$

令导数为零：$x/4 + x - 3 = 0$，得到 $x^\star = 2.4$。后验方差是 $(1/4 + 1)^{-1} = 0.8$。更准确的测量权重更大，而融合后的方差比两者都小。这一例子已经包含 Kalman 更新的核心思想。

3.6 条件独立与因子分解

若在给定状态后不同测量的噪声彼此独立，就有 $p(z_1, \dots, z_m \mid x) = \prod_i p(z_i \mid x)$；取负对数后乘积变为求和。因子图只是把这种分解画出来：变量节点表示未知量，因子节点表示某一条测量或先验约束。[R5]

图像中的邻近像素、重用相同图像得到的神经网络预测，以及已经边缘化进先验的信息，可能高度相关。重复把同一证据当独立测量，会使系统虚假自信。使用学习特征或深度时，这一点与几何建模同样重要。

第四章 从非线性最小二乘到可计算的更新

4.1 Gauss Newton 的推导

将所有残差白化并堆叠为 $e(x)$，目标写成 $F(x) = \frac{1}{2}e(x)^T e(x)$。在当前估计 x 附近，把残差线性化：

$$e(x \boxplus \delta) \simeq e(x) + J\delta.$$

$\boxplus$ 表示按照变量所属空间更新：位置用加法，旋转用右乘指数。最小化局部二次目标，令导数为零：

$$J^T(e + J\delta) = 0 \quad \Longrightarrow \quad H\delta = -g, \qquad H = J^T J, \quad g = J^T e.$$

然后更新状态、重新计算残差和雅可比、继续迭代。所谓 Gauss Newton，并不是假定原问题线性，而是每次只在线性近似可信的邻域内解决一个小问题。

精确 Hessian 为 $J^T J + \sum_i e_i \nabla^2 e_i$；Gauss Newton 忽略第二项。这在残差较小或模型局部近似良好时特别合适，却不保证从任意初值都找到正确答案。

4.2 LM 阻尼为什么有帮助

若当前线性近似不可靠，完整的一步可能使真实代价升高。Levenberg Marquardt 求解

$$(H + \lambda D)\delta = -g,$$

其中 D 常取单位阵或合适的对角缩放。增大 λ 缩小更新，改善信赖域内的行为；新状态的真实代价确实下降后，再逐步减小阻尼。

旋转以弧度、位置以米、偏置以各自单位表示，变量尺度不当也会影响数值条件。阻尼能让线性系统可解，但不能把不可观的绝对尺度变成真实观测。固定规范自由度、合理缩放与阻尼解决的是不同问题。

4.3 外点为何不能直接交给平方误差

若一个匹配错了几十个像素，平方代价可能超过许多正确匹配之和。鲁棒核用 $\rho(s)$ 替换平方误差，其中 $s = e^T e$。例如以白化误差长度 $a = \|e\|$ 表示的 Huber 损失为

$$\ell(a) = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2, & a \le \delta_h, \\ \delta_h a - \frac{1}{2}\delta_h^2, & a > \delta_h. \end{cases}$$

它保留小误差区间的二次形式，降低大误差的影响。若总目标写成 $\frac{1}{2}\rho(s)$，则对应关系是 $\rho(s) = 2\ell(\sqrt{s})$。RANSAC 则反复抽取最小样本、求候选几何模型、检查有多少观测支持它。若内点比例为 w，最小样本数为 m，抽 N 次至少一次全是内点的概率为 $1 - (1 - w^m)^N$。

两者互补：RANSAC 建立较可靠的初始关联，鲁棒优化处理残留异常。它们都无法自动区分一整面运动物体与真正静止的世界，也不能保证纠正一个几何上自洽的错误回环。

4.4 为什么稀疏结构决定能否实时

每个视觉观测通常只依赖一个相机位姿和一个地图点；一段 IMU 观测主要连接相邻状态。因此总雅可比很大，却只有少数块非零。求解器的关键并不是单纯“更快算梯度”，而是利用变量间的局部依赖避免构造和分解无用的稠密矩阵。[R5]

至此，我们已经有完整的估计工具：定义状态与测量模型，用概率决定权重，用线性化连接非线性世界与线性代数，再在正确的几何空间里更新。现在才正式提出 SLAM 问题。

第五章 SLAM 究竟要求解什么

5.1 未知的相机与未知的世界

设设备从时刻 0 移动到 N。相机记录图像，IMU 记录角速度与比力，但这些传感器不直接返回“我在世界中的坐标”。我们希望同时估计设备轨迹和环境结构。

纯视觉的未知量可以写为

$$\mathcal{X} = \{T_{WC_i}\}_{i=0}^{N}, \qquad \mathcal{M} = \{P_j\}_{j=1}^{M},$$

其中 T_{WC_i} 是第 i 帧相机到世界的位姿，$P_j \in \mathbb{R}^3$ 是第 j 个静止地图点在世界中的位置。观测 $z_{ij} \in \mathbb{R}^2$ 是地图点 j 在第 i 帧中的像素坐标；并非每帧都能看到每个点。

若地图已知，求相机位置是定位；若相机位姿已知，求环境几何是建图。SLAM 同时缺少二者，只能利用“不同时间看到的是同一个世界”这一共享结构，把两个问题联立。名称中的 simultaneous 表示联合估计，不要求所有计算严格在同一瞬间执行。

视觉里程计 VO 重点估计相邻或局部时间段的运动；视觉惯性里程计 VIO 增加 IMU 约束。完整 SLAM 通常还考虑长期地图、地点重访、重定位和回环一致性。局部估计器也可以有地图点，因此“有没有点云”不是判断 VO 与 SLAM 的充分标准。

5.2 一张图像为什么不够

假设相机中心为原点，一个像素指向空间中的一条射线。沿这条射线放置任意深度的点，投影位置都相同。因此单像素最多提供两个独立约束，却要描述一个三维点。

第二个不同位置的相机提供另一条射线，两条射线的交会就能约束深度。但第二个相机的位置也未知，所以必须用许多共享点共同约束两台相机之间的运动。随后新增图像、新增点与已有估计不断互相约束。

这里仍缺一件事：像素 z_{ij} 中的下标 j 从哪里来？它来自数据关联，即判断两帧中哪些局部图像属于同一个物理点。前端的重要工作就是提供尽可能正确的关联与初值；后端在这些关联条件下求解状态。错误关联会改变问题本身，不能指望求解器总能修复。

5.3 正式的概率问题

把所有图像测量记为 Z，IMU 或其他运动测量记为 U，SLAM 可写为

$$(\mathcal{X}^\star, \mathcal{M}^\star) = \arg\max_{\mathcal{X},\mathcal{M}} p(\mathcal{X}, \mathcal{M} \mid Z, U).$$

这里 x_i 表示第 i 时刻的完整状态，并相应记 $\mathcal{X} = \{x_i\}_{i=0}^{N}$：纯视觉时主要是位姿；引入惯性时还必须包含速度、陀螺偏置和加速度偏置，才能在所用模型下形成一阶 Markov 状态。下面先采用把 U 作为已知输入的条件状态空间写法；读数已给定，其测量噪声仍被传播进转移密度的不确定性。假设状态转移满足一阶 Markov 结构，且测量在给定状态与地图后条件独立，则后验可分解为

$$p(\mathcal{X}, \mathcal{M} \mid Z, U) \propto p(x_0, \mathcal{M}) \prod_{i=0}^{N-1} p(x_{i+1} \mid x_i, U_{i:i+1}) \prod_{(i,j)\in\mathcal{O}} p(z_{ij} \mid x_i, P_j).$$

$\mathcal{O}$ 是真正存在的图像观测集合。$p(x_0, \mathcal{M})$ 可以包含状态先验和地图先验；未知地图通常不会具

有凭空给定的精确先验。后面的预积分章节改从“两端状态预测一段 IMU 增量”的角度构造惯性测量因子。没有 IMU 时，也可以主要依靠多视图视觉因子建立约束，不必人为假设一条精确的运动测量。

全轨迹平滑估计保留很多历史状态；滤波主要维护当前状态与必要的辅助变量；固定时滞平滑保留一个窗口，并把更早的信息压缩成先验。它们是不同的计算安排，背后的条件概率结构是相通的。

5.4 先判断什么能被观测到

对纯单目投影，任取 $s > 0$、$Q \in SO(3)$ 与 $t \in \mathbb{R}^3$，同时变换

$$P'_j = sQP_j + t, \qquad p'_i = sQp_i + t, \qquad R'_i = QR_i.$$

那么相机坐标变成

$$R_i'^T(P'_j - p'_i) = sR_i^T(P_j - p_i).$$

透视投影只取坐标的比值，因此乘上共同尺度 s 后像素不变。所有图像无法区分这两套世界。

这个相似变换包含三维平移、三维旋转和一个尺度，共七个自由度，称为单目几何 SLAM 的规范自由度或 gauge。选择世界原点、轴方向和长度单位，是为等价解选一个代表；这与传感器真实测出绝对位置和米制尺度不同。

这个结论不意味着每个单目场景除此之外都可唯一恢复。纯旋转、微小视差、特殊点配置、动态物体或未知标定还会带来额外退化。一个网络也可能利用训练先验猜出常见物体的尺度，但那是引入额外统计先验，并未推翻纯几何的尺度不变性。

第六章 从相机模型到三维几何

6.1 从相似三角形推导针孔相机

设点在相机系为 $q_C = (X, Y, Z)^T$，$Z > 0$。在距光心一单位的归一化成像平面上，相似三角形给出 $x = X/Z$、$y = Y/Z$。从归一化坐标转到像素坐标:

$$\pi(q_C) = \begin{bmatrix} f_x X/Z + c_x \\ f_y Y/Z + c_y \end{bmatrix}, \qquad K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

f_x, f_y 是以像素为单位的焦距，c_x, c_y 是主点。默认像素轴正交；若存在 skew，内参矩阵相应增加一项。齐次形式为 $Z[u, v, 1]^T = Kq_C$。[R4]

因此观测模型为

$$z_{ij} = \pi\Big(R_{WC_i}^T (P_j - p_{WC_i})\Big) + n_{ij}.$$

这条式子连接了全部内容：世界点先减去相机位置，再转入相机坐标，最后做透视除法。相机外参矩阵不是对世界点施加某种真实运动，而是改变描述同一个点的坐标系。

6.2 镜头畸变与深度定义

真实镜头通常需要畸变模型。以常见径向项为例，令 $r^2 = x^2 + y^2$，则

$$x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots), \qquad y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots).$$

之后才乘焦距并加主点；切向畸变或鱼眼镜头采用相应模型。针孔近似只是教学起点，不能直接套到所有广角相机。[R4]

已知已去畸变的像素和轴向深度 Z 时，

$$q_C = ZK^{-1}[u, v, 1]^T.$$

若传感器给的是沿射线的距离 $d = \|q_C\|$，则应写为

$$q_C = d\frac{K^{-1}[u, v, 1]^T}{\|K^{-1}[u, v, 1]^T\|}.$$

二者只有在光轴上相同。读取 RGB-D、LiDAR 投影深度或渲染深度时，应先弄清数据定义。

6.3 两视图对极约束从哪里来

用 $R = R_{C_2C_1}$ 和 $t = p_{C_2C_1}$ 表示从第一相机系到第二相机系的变换。设归一化像素射线为 $u_1 = K_1^{-1}\bar{z}_1$、$u_2 = K_2^{-1}\bar{z}_2$，$\bar{z} = (u, v, 1)^T$；像素已去畸变，K_1, K_2 分别为两帧相机内参。同一相机的内参保持不变时，$K_1 = K_2$。存在深度 λ_1, λ_2 使

$$\lambda_2 u_2 = R(\lambda_1 u_1) + t.$$

两边左乘 $u_2^T[t]_\times$。由于 $u_2^T[t]_\times u_2 = 0$、$[t]_\times t = 0$，得到

$$u_2^T E u_1 = 0, \qquad E = [t]_\times R.$$

E 是本质矩阵。对未归一化像素则有 $\bar{z}_2^T F \bar{z}_1 = 0$，$F = K_2^{-T} E K_1^{-1}$ 是基础矩阵。一个对应点给出一条关于矩阵元素的齐次约束。

从足够多对应点可先构建线性系统，再用 SVD 找零空间；标准八点法是直观入口。合法本质矩阵具有两个相等的非零奇异值和一个零奇异值，求解后需满足这些几何约束。实际标定相机系统也常用五点最小求解器配合 RANSAC。分解 E 会产生多个候选 (R, t)，可用三角化后的点是否位于两相机前方来消除常见歧义。

从 E 恢复的 t 只有方向，长度仍未知。对极约束是空间共面性的表达，不包含一把米尺。纯旋转时 $t = 0$、$E = 0$，这条约束就无法提供深度。

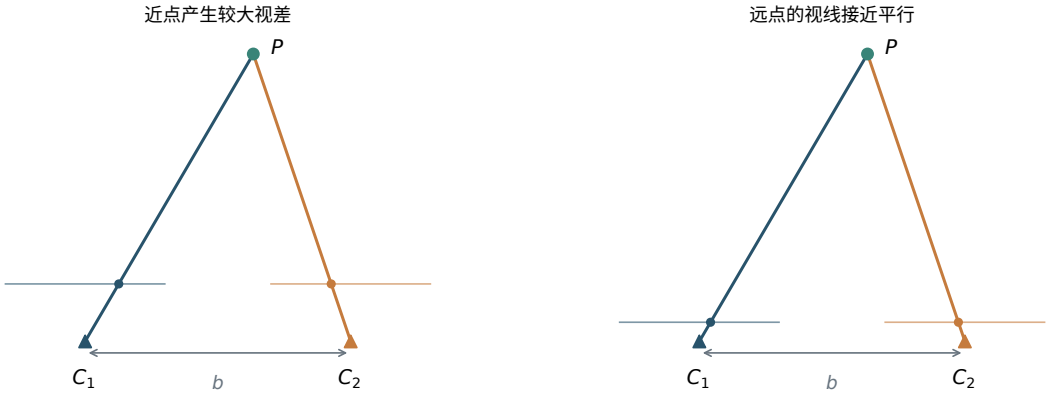


图 1: 两视图三角化示意。基线相同时，远点的两条视线更接近平行；图中纵轴尺度分别适配近点和远点，示意不用于数值量角。

6.4 三角化就是寻找两条射线的一致交点

当相对位姿已知，上面的深度方程改写成

$$\begin{bmatrix} R u_1 & -u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = -t.$$

这是三个方程、两个未知数。无噪声时满足真实交点；有噪声时求最小二乘，获得一个深度初值。更准确的做法是再最小化两帧的像素重投影误差。

当两条射线几乎平行时，方程矩阵接近秩亏，深度对微小像素误差非常敏感。三角化的可靠性取决于视差，而非单纯取决于有多少帧。站在同一点旋转相机，拍很多张照片，也不能凭纯几何测出一般静态场景的深度。

6.5 双目如何给出米制深度

对经过校正的平行双目，左右相机相距已知基线 b。相同三维点的水平像素为

$$u_L = fX/Z + c_x, \qquad u_R = f(X - b)/Z + c_x.$$

相减得到视差 $d = u_L - u_R = fb/Z$，因此

$$Z = \frac{fb}{d}, \qquad \sigma_Z \simeq \frac{Z^2}{fb}\sigma_d .$$

后一式来自 $\partial Z/\partial d = -fb/d^2$ 与一阶误差传播；假定焦距和基线误差可忽略。b 已知为多少米，Z 就继承米这一单位。深度标准差却随距离平方增加。

算例。 $f = 400$ 像素、$b = 0.1$ 米、视差标准差 $\sigma_d = 0.5$ 像素。在两米处视差为二十像素，深度标准差约 0.05 米；在十米处视差只有四像素，深度标准差约 1.25 米。相同匹配精度并不意味着近点与远点具有相同三维精度。

若左右像素噪声独立且标准差都为 σ_u，则 $\sigma_d = \sqrt{2}\sigma_u$；不能把单个像素的标准差直接当作视差标准差。

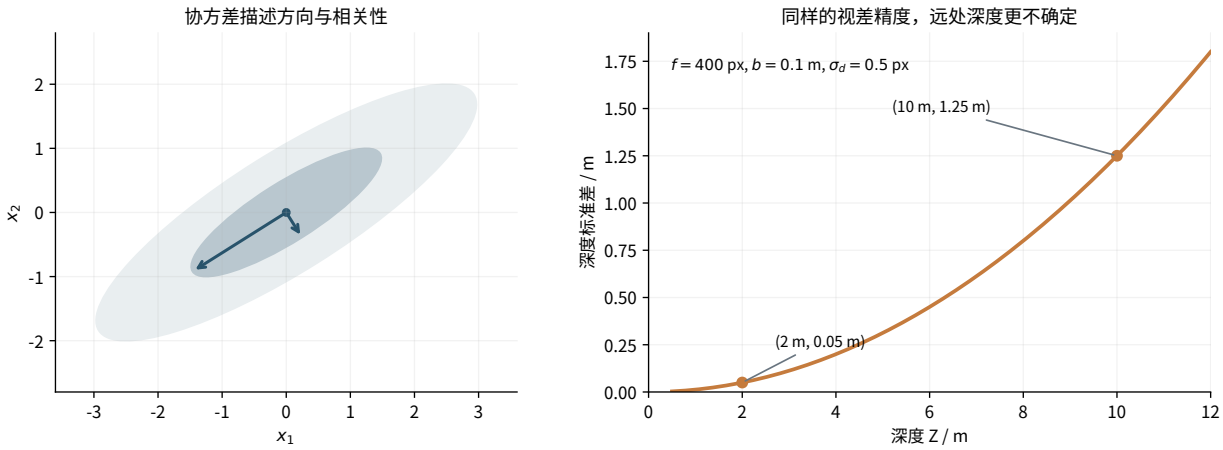


图 2: 左：高斯协方差椭圆示意，箭头为主轴方向。右：由正文参数计算的一阶双目深度标准差，不是数据集实验结果。

6.6 已知地图时为何转向 PnP

一旦已有可靠地图点 P_j，新图像的位姿可通过

$$\min_{R,p} \sum_j \left\| z_j - \pi(R^T(P_j - p)) \right\|^2_{\Sigma_j^{-1}}$$

估计。PnP 指利用三维点与二维像素对应恢复相机位姿这一类问题；最小求解器产生初值，非线性重投影优化进一步精化。[R4]

“先有地图才能定位，先有定位才能建图”的循环于是被初始化打破：先从两帧或多帧恢复相对运动和一批点，再让后续帧定位，随后新增点并联合优化。地图也会出错，所以不能永远把初始化得到的点当成完全准确的常数。

第七章 前端如何把图像变成约束

7.1 特征点与数据关联

角点或纹理明显的位置在小范围移动后更容易辨认。特征前端通常检测这些位置，再用描述子检索对应，或使用局部光流跟踪。关联之后还需要几何验证：重投影误差、对极误差、视差、正深度和空间分布等。

只报告匹配数量不够。很多点若集中在同一小块区域，对某些运动分量的约束可能很弱；动态物体上的大量一致匹配也可能支持错误的相机运动。前端需要尽量寻找能支持静态世界假设、覆盖合理视场的观测。

7.2 用一阶展开推导 Lucas Kanade 光流

局部亮度保持假设是 $I_2(u+\delta u) \simeq I_1(u)$。对二维位移 δu 线性化：

$$I_2(u) + \nabla I_2(u)^T \delta u - I_1(u) \simeq 0.$$

在一个小窗口 $\mathcal{P}$ 内假设位移近似相同，令 $e_u = I_2(u) - I_1(u)$，得到

$$\min_{\delta u} \sum_{u \in \mathcal{P}} \left(e_u + \nabla I_2(u)^T \delta u \right)^2.$$

正规方程左侧矩阵是

$$A = \sum_{u \in \mathcal{P}} \nabla I_2(u) \nabla I_2(u)^T.$$

平坦区域中梯度几乎为零，A 两个特征值都很小；一条直边主要只有一个梯度方向，沿边的运动难以辨认，这叫孔径问题；角点在两个方向都有变化，两个特征值通常都较大。这就是线性代数中的秩，如何直接决定一个像素能不能跟踪。

大运动会使一阶展开失效，所以常用图像金字塔，先在低分辨率估计大位移，再逐层细化。遮挡、镜面、曝光变化和非刚体运动也会破坏亮度保持，需要检测或更换观测模型。

7.3 直接法把位姿直接连到亮度

已知参考像素 u 的深度 Z，先反投影为 q_{C_i}，再用相对位姿投到目标图像，得到扭曲函数

$$w(u) = \pi\left(R_{C_j C_i} Z K^{-1} \bar{u} + p_{C_j C_i} \right).$$

这里 $\bar{u} = (u_x, u_y, 1)^T$，参考像素已去畸变，目标投影函数使用目标相机内参。亮度残差可以写成

$$r_{\text{photo}}(u) = I_j(w(u)) - I_i(u).$$

本节与上一节统一采用“目标图像的采样值减参考图像值”的光度残差。整体变号不改变平方目标，但相应雅可比也必须同步变号。

其导数由链式法则组成：图像梯度乘投影雅可比，再乘三维点对位姿的雅可比。直接法仍然包含相机几何与非线性优化，只是观测误差定义在亮度上。

曝光变化时可加入仿射亮度参数，例如比较 $I_j(w) - b_j$ 与 $e^{a_j - a_i}(I_i(u) - b_i)$。这些参数也需要合理约束。学习特征可以替代原始亮度来增强匹配鲁棒性，但其噪声和置信度不自动具有高斯概率的含义。

7.4 关键帧为什么必要

每一帧都参与全局优化会迅速增大计算量，而相邻很多帧的几何信息高度重复。关键帧保留能增加视差、扩大可见范围或维持跟踪的观测。选得过密会计算冗余，选得过稀会让匹配、三角化和运动初始化更难。

一个最小视觉系统依次完成：读取图像与时间戳，跟踪或匹配特征，估计当前位姿，检查跟踪质量，决定是否插入关键帧，三角化新点，做局部 BA，剔除坏点，并尝试与历史关键帧建立回环。真实系统会并行执行部分模块，但其逻辑依赖仍然可以这样理解。

第八章 联合优化地图与轨迹

8.1 Bundle Adjustment 的目标

将所有观测残差定义为

$$r_{ij} = z_{ij} - \pi(q_{ij}), \qquad q_{ij} = R_i^T(P_j - p_i),$$

其中本章 R_i, p_i 指相机位姿。联合优化

$$\min_{\{R_i,p_i,P_j\}} \frac{1}{2} \sum_{(i,j)\in\mathcal{O}} \rho\big(r_{ij}^T \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij}\big)$$

就是 Bundle Adjustment，简称 BA。ρ 是鲁棒核。它要求同一批三维点和相机位姿能同时解释许多图像，而非逐帧单独给出看似合理的答案。

实际求解还需要选定 gauge。纯单目可以固定首帧位姿并固定一个合理尺度基准；已知双目基线时不再任意固定尺度。把所有地图点和相机都完全自由地交给普通正定求解器，会留下奇异方向。

8.2 亲手推导重投影雅可比

对 $q = (X, Y, Z)^T$，投影雅可比为

$$J_\pi = \begin{bmatrix} f_x/Z & 0 & -f_x X/Z^2 \\ 0 & f_y/Z & -f_y Y/Z^2 \end{bmatrix}.$$

按本文约定更新 $R' = R\,\mathrm{Exp}(\delta\theta)$，$p' = p + \delta p$，$P' = P + \delta P$。则

$$\begin{aligned} q' &= \mathrm{Exp}(-\delta\theta) R^T (P + \delta P - p - \delta p) \\ &\simeq q - [\delta\theta]_\times q - R^T \delta p + R^T \delta P \\ &= q + [q]_\times \delta\theta - R^T \delta p + R^T \delta P. \end{aligned}$$

由于残差是“观测减预测”，再乘上负的投影雅可比：

$$\boxed{J_\theta = -J_\pi [q]_\times, \qquad J_p = J_\pi R^T, \qquad J_P = -J_\pi R^T.}$$

每个块尺寸都是 2×3。同一世界平移同时加到相机和点上时，$J_p \delta t + J_P \delta t = 0$，恰好验证全局平移不可观。这既是数学自检，也是代码雅可比测试的思路。

如果残差改成“预测减观测”，三个块都应变号；如果换成 T_{CW} 的左扰动，表达也会改变。不能只抄最终矩阵而不抄状态定义。

8.3 为什么地图点可以高效消去

把所有相机增量记为 δx_c，地图点增量记为 δx_l。将白化和当前迭代的鲁棒权重吸收进局部线性系统后，正规方程具有块结构：

$$\begin{bmatrix} H_{cc} & H_{cl} \\ H_{lc} & H_{ll} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_c \\ \delta x_l \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} g_c \\ g_l \end{bmatrix}.$$

第二行给出 $\delta x_l = -H_{ll}^{-1}(g_l + H_{lc}\delta x_c)$，代回第一行：

$$\underbrace{(H_{cc} - H_{cl}H_{ll}^{-1}H_{lc})}_{S}\,\delta x_c = -g_c + H_{cl}H_{ll}^{-1}g_l.$$

S 是 Schur 补。在标准点特征 BA 中，不同点没有直接共同观测因子，因此 H_{ll} 往往按点分块对角，消去它比消去整个稠密系统便宜。解出相机增量后再回代地图点。

上述逆矩阵是数学记号，实现应按块求解。如果某点视差不足导致块奇异，需要丢弃、延迟初始化、使用秩感知分解或适当阻尼。不能在没有可观性条件时默认每一块都可逆。

8.4 逆深度参数化为何常见

对锚定帧 a 中的像素射线 $u_a = K^{-1}\bar{z}_a$，可用逆深度 $\rho_j = 1/Z_j$ 表示地图点：

$$P_j = R_a \frac{u_a}{\rho_j} + p_a.$$

上面的显式三维坐标式适用于有限深度的 $\rho_j > 0$；$\rho_j = 0$ 对应无穷远方向，应通过投影方程的极限或齐次表示处理，不能直接做除零运算。当点很远时，深度 Z 可能有巨大且不对称的不确定性，而逆深度在零附近更容易刻画“几乎无穷远”。这不创造额外信息，却能改善参数化与数值行为。若 u_a 来自有噪像素且被固定，仍是一种建模近似。

逆深度点的残差同时依赖锚定帧、目标帧和 ρ_j，因此雅可比块和稀疏结构也随参数化改变。锚定帧离开窗口时，需要重锚定或按照系统设计消去对应点。

8.5 滑动窗口与边缘化

长时间运行不能永远保留所有变量。设 δx_m 是要移出窗口的变量，δx_r 是保留变量。线性化目标写成

$$E(\delta x) = \frac{1}{2}\delta x^T H \delta x + g^T \delta x + \text{const.}$$

消去 δx_m 后，保留变量上的信息为

$$H_{\text{prior}} = H_{rr} - H_{rm}H_{mm}^{-1}H_{mr},$$
$$g_{\text{prior}} = g_r - H_{rm}H_{mm}^{-1}g_m.$$

这仍然是 Schur 补。在线性高斯且被消去子块适当可逆的条件下，积分掉旧变量得到的边缘分布和优化消元留下的二次项具有同样的均值与信息矩阵；它们相差的归一化常数不影响 MAP 解。

边缘化与直接删除旧变量、旧测量不同。直接删除会丢失已有信息；边缘化将这些信息压缩成连接当前变量的先验，但也可能产生更稠密的耦合。

问题在于，这个先验依赖当时的线性化点。原始非线性测量已被丢弃之后，就不能假装还能精确重线性化它。当前估计变化很大时，冻结的先验与新雅可比可能不再保持同一组不可观方向，进而产生虚假信息。FEJ、适当的变量定义、平方根边缘化等方法分别从一致性或数值表示上处理

相关问题，彼此并非完全等价。[R6]

8.6 从 Schur 补看滤波与平滑的关系

Kalman 滤波保留过去对当前状态的高斯信息；滑窗平滑保留多个时刻状态，让新观测还能调整窗口内的历史。在同一线性高斯模型、同一信息和一致消元规则下，两者可以对公共变量得到相同结果。

非线性条件下差异主要来自：保留哪些变量、什么时候线性化、旧因子能否重新线性化、是否保留状态相关性，以及近似方式。不能把滤波简单理解成“粗糙平均”，也不能把优化式系统自动当成更准确。后面将从同一个高斯目标再次推导 Kalman 更新。

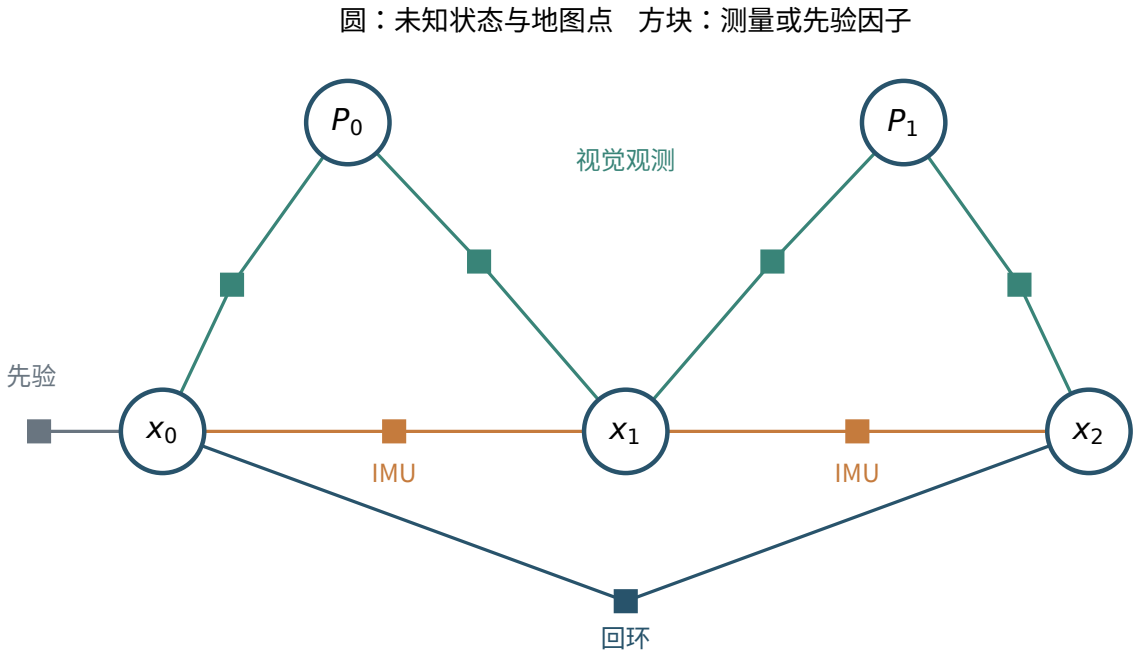


图 3: 视觉惯性因子图示意。视觉因子连接状态与地图点，IMU 因子连接相邻状态，回环连接相隔较远的状态。

第九章 回环 地图与全局一致性

9.1 为什么局部运动会漂移

相邻帧运动估计包含小误差。把许多相对运动连乘起来，这些误差会累积；旋转误差还会改变后续平移的方向。局部残差很小，不等于长轨迹在全局上正确。

当设备回到以前去过的地方，历史与当前观测产生长时间跨度的额外联系，称为回环约束。它相当于告诉系统：两条分别积累误差的路径，终点其实受到同一片环境的约束。

地点检索先找到候选，几何验证再确认它能由同一地图解释。外观相似的两条走廊不一定是同一地点。错误回环连接的影响可能覆盖全图，因此高召回的图像检索不能直接替代几何验证。

9.2 位姿图的数学形式

令 $T_i = T_{WC_i}$，相对位姿测量 $\hat{T}_{ij}$ 把第 j 帧坐标变到第 i 帧。预测相对变换是 $T_i^{-1}T_j$。一种一致的残差定义为

$$r_{ij}^{\text{pose}} = \operatorname{Log}_{SE(3)}\left(\hat{T}_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j\right).$$

这里 $\operatorname{Log}_{SE(3)}$ 按第二章的约定返回 $(\phi^T, \rho^T)^T$。若括号中的误差变换为 $T_e = \left[\begin{smallmatrix} R_e & p_e \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，则 $\phi = \operatorname{Log}(R_e)$、$\rho = J_l(\phi)^{-1}p_e$，后者一般不等于原始平移 p_e。信息矩阵必须采用相同的局部扰动坐标和分量顺序。位姿图最小化各条里程计边、回环边的加权残差。[R5]

这个残差在相对运动完全一致时为零。回环边改变后，多个共享节点共同更新，误差沿图分配。若单目地图仍存在相对尺度漂移，可能需要相似变换图；已建立重力与米制尺度的 VIO 图，其允许自由度不同。

9.3 回环修正怎样作用到地图

地图点通常与某些关键帧共同约束。只改相机轨迹却不一致地修改地图，会破坏重投影或渲染关系。稀疏 BA 可以重新优化点；稠密体素、TSDF、NeRF 或 3DGS 地图需要其自身的融合、变形或重新优化策略。

因此地图表达与运动估计是相互关联的设计选择。稀疏点适合高效定位，却不直接构成完整表面；TSDF 需要可靠深度与融合；神经场和 Gaussian 地图能表达更细的外观，但渲染图像漂亮并不自动证明几何和轨迹准确。

9.4 为什么接下来引入 IMU

视觉需要纹理、可见性和足够视差；快速运动、模糊、曝光突变或短暂遮挡会使图像约束变弱。IMU 以更高频率测量机体运动，并带有物理单位，可以提供短时间的运动预测。

但 IMU 不直接测位置，其误差会随积分累积；视觉则可利用环境重复观测纠正漂移。融合的价值来自互补的观测结构。要正确利用它们，下一步必须先弄清加速度计测量的究竟是什么，再推导运动与误差方程。

第十章 IMU 测量与捷联惯性导航

前面的视觉几何给出了一个重要能力：由图像约束相机的相对运动。不过，相机需要曝光、提取特征并建立对应；而且单目图像中的米制尺度不能单独确定。现在引入惯性测量单元 IMU。理解它的关键，不是记住“加速度积分两次得到位置”，而是先回答：仪器实际输出哪个物理量，在哪个坐标系中表达?

10.1 先固定坐标与符号

用 W 表示局部世界系，B 表示 IMU 机体系。$R_{WB} \in SO(3)$ 把机体系向量变换到世界系；$p_{WB} \in \mathbb{R}^3$ 是 IMU 原点在世界系中的位置，单位为米；v_{WB} 是它的世界系速度，单位为米每秒。下文简写为 R, p, v。世界系取第三轴向上，因此

$$g_W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -g \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad g \approx 9.81\ \mathrm{m/s^2}.$$

这里的 g 是重力加速度大小，g_W 是有方向的向量；不要把两者混用。$[u]_\times$ 表示满足 $[u]_\times w = u \times w$ 的反对称矩阵；$\mathrm{Exp}(\phi) = \exp([\phi]_\times)$，其输入是三维旋转向量。

本章采用短距离机器人常用的局部惯导近似：世界系在估计时间内近似固定、地面近似平坦、重力近似均匀，忽略地球自转、导航坐标系随运动产生的转动，以及相关科里奥利项。这适合讨论普通低成本 IMU 的室内或局部 VIO；不能把它直接当作高精度、长时间、长距离导航的完整方程。是否可以忽略，还取决于 IMU 的噪声、偏置稳定性和允许误差，而不只取决于距离。[R3] [R13]

10.2 陀螺仪测角速度；加速度计测比力

令 $\tilde{\omega}$ 为陀螺仪读数，单位 $\mathrm{rad/s}$，模型为

$$\tilde{\omega} = \omega_B + b_g + n_g.$$

ω_B 是机体相对所用惯性近似参考系的角速度，表达在 B 系中；b_g 是缓慢变化的陀螺仪偏置；n_g 是快速测量噪声。

令 $\tilde{a}$ 为加速度计读数。它测量的量叫作**比力**，即非引力作用力除以质量，而非世界坐标位置的二阶导数。简化模型是

$$\tilde{a} = R^{\mathsf{T}}(a_W - g_W) + b_a + n_a, \qquad a_W = \dot{v}.$$

b_a, n_a 分别是加速度计偏置和测量噪声，单位均与读数相同，为 $\mathrm{m/s^2}$。把理想比力记作 $f_B = R^{\mathsf{T}}(a_W - g_W)$，立即得到

$$a_W = g_W + R f_B.$$

这个符号必须用物理情景检查。若仪器静止、机体系与世界系对齐，那么 $a_W = 0, R = I$，理想读数为 $(0, 0, +g)$。桌面对传感器的支持力产生向上的比力；还原平动加速度时，它与向下的 g_W 抵消。若仪器理想自由落体，则 $a_W = g_W$，加速度计理想读数为零。若把静止读数直接当成世界加速度积分，就会凭空产生持续下落或上升的轨迹。[R3][R13]

这也解释了为什么“低通加速度计就得到重力”只在平动加速度较小、偏置已知或较小等条件下成立。车辆加速、机器人振动时，重力方向和平动加速度都会影响读数。

10.3 从测量模型推导连续时间惯导方程

旋转矩阵每一列都是一个机体坐标轴在世界系中的方向，因此有 $\dot{R} = R[\omega_B]_\times$。把两类传感器的测量方程代入，可得

$$\dot{R} = R[\tilde{\omega} - b_g - n_g]_\times,$$

$$\dot{v} = g_W + R(\tilde{a} - b_a - n_a), \qquad \dot{p} = v.$$

一种常用的缓变偏置模型是随机游走：

$$\dot{b}_g = n_{wg}, \qquad \dot{b}_a = n_{wa}.$$

n_{wg}, n_{wa} 是驱动偏置变化的白噪声，不能与测量噪声 n_g, n_a 合并理解。测量噪声描述瞬时读数的不确定性；偏置随机游走描述“读数长期偏移多少”随时间的变化。这是统计建模近似，真实 IMU 还可能有温漂、比例因子、非正交误差和饱和。[R3][R13]

估计器传播的是一个名义值，通常令未知噪声的均值为零。记

$$\hat{\omega}_k = \tilde{\omega}_k - \hat{b}_{g,k}, \qquad \hat{f}_k = \tilde{a}_k - \hat{b}_{a,k}, \qquad h = t_{k+1} - t_k.$$

如果一小段内采用起点值近似，则

$$\hat{R}_{k+1} = \hat{R}_k \,\mathrm{Exp}(\hat{\omega}_k h),$$

$$\hat{v}_{k+1} = \hat{v}_k + (g_W + \hat{R}_k \hat{f}_k)h,$$

$$\hat{p}_{k+1} = \hat{p}_k + \hat{v}_k h + \tfrac{1}{2}(g_W + \hat{R}_k \hat{f}_k)h^2.$$

偏置的名义值在这一步保持不变，但其协方差会增长。旋转更新在角速度常量假设下是精确的；平移更新另外冻结了区间内的姿态和比力，因此整个算法仍是教学近似。即使机体系比力恒定，只要机体正在转动，世界系中的 $R(t)f_B$ 也未必恒定。

实际系统可使用中点积分、Runge–Kutta 或分段常值输入下的解析积分。高动态或高精度场景还要关注圆锥运动、划船运动等积分误差。特别地，变角速度下通常不能把真实姿态写成 $R_0 \,\mathrm{Exp}(\int \omega \, dt)$：不同时刻的三维旋转一般不交换，必须正确处理乘积顺序。[R12][R13]

10.4 积分为什么必然漂移

假设姿态完全正确、一个方向上存在未补偿的恒定加速度偏置 ϵ_a。速度误差约为 $\epsilon_a t$，位置误差约为 $\frac{1}{2}\epsilon_a t^2$。若偏置为 $0.01\ \mathrm{m/s^2}$，仅十秒的位置偏差便达到约 0.5 米。这只是偏置单项的理想计算。

姿态误差还会把重力投影到错误方向。例如，小倾角误差 ϵ_θ 可造成约 $g\epsilon_\theta$ 的水平伪加速度。若相关倾斜轴存在恒定陀螺偏置 ϵ_ω，小角度、短时间近似下 $\epsilon_\theta \approx \epsilon_\omega t$，再积分两次，可出现约 $g\epsilon_\omega t^3/6$ 的位置误差。这个三次规律描述特定理想化误差通道，并非所有轴、所有运动的统一漂移定律。

因此，惯导提供高频运动预测，视觉提供对预测的几何纠正；二者融合还要估计偏置和不确定

性。

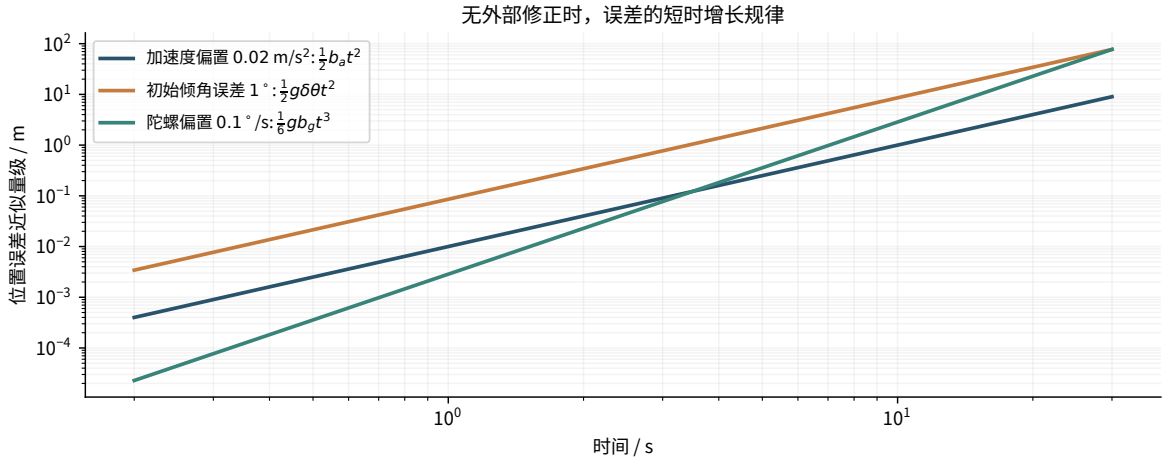


图 4: 隔离单一误差源得到的短时惯导误差量级；不含视觉或其他外部修正，不能视为实际设备指标。

第十一章 误差状态与 Kalman 滤波

11.1 为什么姿态误差只用三个数

名义状态取 $\hat{x} = (\hat{R}, \hat{v}, \hat{p}, \hat{b}_g, \hat{b}_a)$。真实旋转不是把九个矩阵元素分别加一个误差，而是定义

$$R = \hat{R}\,\mathrm{Exp}(\delta\theta).$$

这是**右乘、局部姿态误差**：$\delta\theta$ 是在名义机体局部坐标中表达的小旋转。其余误差采用普通相减，特别是速度、位置误差表达在世界系：

$$v = \hat{v} + \delta v, \quad p = \hat{p} + \delta p, \quad b_g = \hat{b}_g + \delta b_g, \quad b_a = \hat{b}_a + \delta b_a.$$

统一排列为

$$\delta x = (\delta\theta, \delta v, \delta p, \delta b_g, \delta b_a) \in \mathbb{R}^{15}.$$

旋转的全局表示仍可以是矩阵或单位四元数；十五维说的是局部误差维数。实现可以有十六个名义标量，却仍只有十五个独立误差自由度。换用左乘误差后，后面的部分符号和雅可比都会改变，不能混搭。[R3]

11.2 逐项线性化误差动力学

令 $\hat{\omega} = \tilde{\omega} - \hat{b}_g$，$\hat{f} = \tilde{a} - \hat{b}_a$。角速度真值可写为 $\hat{\omega} - \delta b_g - n_g$。将 $R = \hat{R}\,\mathrm{Exp}(\delta\theta)$ 代入旋转微分方程，用 $\mathrm{Exp}(\delta\theta) \approx I + [\delta\theta]_\times$，丢弃误差之间的乘积，可以得到

$$\delta\dot{\theta} = -[\hat{\omega}]_\times \delta\theta - \delta b_g - n_g.$$

若希望检查这一步的代数，令 $E = [\delta\theta]_\times$，将等式两边的 $\hat{R}$ 消去，得到 $[\hat{\omega}]_\times(I+E) + \dot{E} = (I+E)([\hat{\omega}]_\times - [\delta b_g + n_g]_\times)$。删除二阶项后，$\dot{E} = E[\hat{\omega}]_\times - [\hat{\omega}]_\times E - [\delta b_g + n_g]_\times$。再用叉积矩阵的交换子恒等式，便得到上述向量方程。

第一项不是物理偏置，而是局部误差坐标系自身正在旋转造成的运输项。对速度有

$$\dot{v} - \dot{\hat{v}} = \hat{R}\,\mathrm{Exp}(\delta\theta)(\hat{f} - \delta b_a - n_a) - \hat{R}\hat{f}.$$

保留一阶项，并使用 $[\delta\theta]_\times \hat{f} = -[\hat{f}]_\times \delta\theta$，得到

$$\delta\dot{v} = -\hat{R}[\hat{f}]_\times \delta\theta - \hat{R}\delta b_a - \hat{R} n_a.$$

位置与偏置则满足

$$\delta\dot{p} = \delta v, \qquad \delta\dot{b}_g = n_{wg}, \qquad \delta\dot{b}_a = n_{wa}.$$

这里把 g_W 视为已知常量；若还要估计重力方向、大小或 IMU 内参，就必须扩展状态，而不能在十五维模型中偷偷加入新未知量。[R3][R13]

将上式组织为 $\delta\dot{x} = F\delta x + Ln$，噪声排列 $n = (n_g, n_a, n_{wg}, n_{wa})$，则每个小块均为 3×3：

$$F=\begin{bmatrix} -[\hat{\omega}]_\times & 0 & 0 & -I & 0 \\ -\hat{R}[\hat{f}]_\times & 0 & 0 & 0 & -\hat{R} \\ 0 & I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad L=\begin{bmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{R} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}.$$

这张矩阵的结构已经表达了误差如何传播：陀螺偏置影响姿态，姿态通过比力投影影响速度，速度再影响位置。

11.3 连续噪声不能直接当成离散样本方差

连续白噪声以谱密度矩阵 Q_c 定义：

$$\mathbb{E}[n(t)n(t')^\mathsf{T}] = Q_c\,\delta(t-t').$$

$\delta(\cdot)$ 是 Dirac 脉冲，不是上一节的小误差。连续白噪声的“某一时刻方差”不能按普通有限方差随机变量理解。在区间内把 F, L 近似为常数，有

$$\Phi = \exp(Fh), \qquad Q_d = \int_0^h \exp(F\tau) L Q_c L^\mathsf{T} \exp(F^\mathsf{T}\tau)\, d\tau.$$

这可以直接从线性误差方程的积分解看出来：

$$\delta x_{k+1} = \Phi \delta x_k + \int_0^h \exp(F(h-\tau)) L n(t_k+\tau)\, d\tau.$$

当起点误差与未来噪声独立时，积分项的协方差就是 Q_d；利用白噪声的 Dirac 相关关系，可将双重积分化成上式的单积分。因此协方差传播为

$$P_{k+1}^- = \Phi P_k^+ \Phi^\mathsf{T} + Q_d.$$

上标 $-$ 表示观测更新之前，$+$ 表示更新之后。对真正时变的 $F(t)$，应使用相应的状态转移矩阵；这里的矩阵指数是冻结系数近似。低阶实现可以用 $\Phi \approx I + Fh$、$Q_d \approx L Q_c L^\mathsf{T} h$，但后者会忽略区间内产生的部分交叉协方差。

用一维例子看这种交叉项。若状态只有位置和速度，满足 $\dot{p} = v, \dot{v} = n_a$，噪声谱密度为 q_a，按 (p, v) 排列，精确离散噪声为

$$Q_d = q_a \begin{bmatrix} h^3/3 & h^2/2 \\ h^2/2 & h \end{bmatrix}.$$

位置和速度由同一份加速度噪声产生，不能假设彼此独立。

若一段长度为 h 的采样值代表白噪声的区间平均，令 $\bar{n} = h^{-1}\int_0^h n(t)\,dt$，则

$$\mathrm{Var}(\bar{n}) = \frac{1}{h^2}\int_0^h \int_0^h q\,\delta(t-s)\,dt\,ds = \frac{q}{h}.$$

将它乘以 h 积分后，积分噪声的方差才是 qh。所以测量噪声密度 σ 转成离散采样标准差时常出现 $\sigma/\sqrt{h}$；偏置随机游走在一个区间内的增量标准差则是 $\sigma_b\sqrt{h}$。必须确认配置文件输入的是噪声密度、样本标准差还是样本方差。真实传感器的滤波与采样带宽也会影响这种理想转换。[R13] [R11]

11.4 Kalman 增益可以由同一个最小二乘问题推出

传播之后，设误差先验为 $\delta x \sim \mathcal{N}(0, P^-)$。一条观测为 $z = h(x) + \eta$，其中 $\eta \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_z)$。对当前名义状态线性化：

$$e = z - h(\hat{x}) \approx H\delta x + \eta.$$

H 必须对本章定义的误差变量求导，而不是随意对四元数四个元素求导。最大后验估计等价于最小化

$$\mathcal{J}(\delta x) = \tfrac{1}{2}\delta x^{\mathsf{T}}(P^-)^{-1}\delta x + \tfrac{1}{2}(e - H\delta x)^{\mathsf{T}}\Sigma_z^{-1}(e - H\delta x).$$

令导数为零：

$$\left((P^-)^{-1} + H^{\mathsf{T}}\Sigma_z^{-1}H\right)\widehat{\delta x} = H^{\mathsf{T}}\Sigma_z^{-1}e.$$

定义 $S = HP^-H^{\mathsf{T}} + \Sigma_z$。利用矩阵求逆引理，或者直接将下式代回正规方程验证，可得

$$\widehat{\delta x} = Ke, \qquad K = P^-H^{\mathsf{T}}S^{-1}.$$

这就是 Kalman 增益。它没有额外的神秘假设：在线性、高斯和先验观测噪声独立的条件下，它是该二次目标的解。非线性情况下 ESKF 只在当前线性化附近作此近似。工程上通过分解求解线性系统，不显式形成上述逆矩阵。

修正后的线性误差是 $(I - KH)\delta x - K\eta$，所以直接取协方差得到 Joseph 形式：

$$P_c = (I - KH)P^-(I - KH)^{\mathsf{T}} + K\Sigma_z K^{\mathsf{T}}.$$

对最优增益和精确运算，它等价于 $\left((P^-)^{-1} + H^{\mathsf{T}}\Sigma_z^{-1}H\right)^{-1}$。Joseph 形式保留两个显式半正定项，通常更有利于有限精度数值计算。

11.5 误差注入以后，为什么还要重置协方差

得到小误差估计后，把它注入名义状态：

$$\hat{R}^+ = \hat{R}^- \operatorname{Exp}(\widehat{\delta\theta}), \qquad \hat{v}^+ = \hat{v}^- + \widehat{\delta v}, \qquad \hat{p}^+ = \hat{p}^- + \widehat{\delta p}.$$

两个偏置同样相加。随后把误差均值重置为零，但不能把协方差也清零；我们只是改变了误差坐标的参考点。

为看清姿态部分，记 $a = \widehat{\delta\theta}$，旧误差为 $a + \epsilon$。保持同一个真实姿态，应有

$$\operatorname{Exp}(\delta\theta_{\text{new}}) = \operatorname{Exp}(-a)\operatorname{Exp}(a + \epsilon).$$

根据右雅可比的定义，右边在 $\epsilon = 0$ 附近等于 $\mathrm{Exp}(J_r(a)\epsilon)$。于是重置雅可比的姿态块为

$$G_\theta = J_r(a) \approx I - \tfrac{1}{2}[a]_\times .$$

在本章的加法位置、速度、偏置定义下，其余对角块为 I，无额外交叉块，因此

$$P^+ = G P_c G^\intercal .$$

负号来自“右乘局部误差”的约定；改成另一种误差定义后照抄这个负号可能出错。Solà 专门讨论了误差注入与重置。最后还需强调，十五维只是惯导核心：真正的视觉惯性滤波器往往保存历史相机姿态克隆、外参等额外状态及它们的交叉协方差。[R3][R13]

第十二章 从积分到 IMU 预积分

12.1 问题出在重复计算

两张关键帧之间常有很多个 IMU 样本。普通传播从起点状态 (R_i, v_i, p_i) 出发，一步步得到终点。如果优化器修改了起点姿态或速度，每一轮都从头积分整段数据，就会重复大量计算。

预积分的目标是把这段 IMU 数据组织成一个相对测量：先把起点绝对姿态、速度、位置从递推中分离出去；优化时只在两端状态与这个相对测量之间建立因子。它仍保留噪声与偏置依赖，不会消除惯性漂移。流形预积分把旋转结构、协方差传播和偏置修正放在统一框架中，是后续推导的重要参考。[R12]

12.2 先定义我们真正想保存的量

令 $\Delta t_{ij} = t_j - t_i$，并暂时假设一段内使用固定偏置。定义真实相对量

$$\Delta R_{ij} = R_i^T R_j,$$

$$\Delta v_{ij} = R_i^T (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}),$$

$$\Delta p_{ij} = R_i^T \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \tfrac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right).$$

速度和位置增量都表达在起点 B_i 系。Δv 扣除了重力产生的速度变化，Δp 扣除了起点速度和重力产生的位移。因此它们不是普通的 $v_j - v_i$ 与 $p_j - p_i$。

反过来，给定起点状态与这些增量，

$$\begin{aligned} R_j &= R_i \Delta R_{ij}, \\ v_j &= v_i + g_W \Delta t_{ij} + R_i \Delta v_{ij}, \\ p_j &= p_i + v_i \Delta t_{ij} + \tfrac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 + R_i \Delta p_{ij}. \end{aligned}$$

绝对起点信息已经集中到这三条回代关系中。这就是之后能够复用预积分结果的原因。

12.3 从离散惯导方程推出递推

在参考偏置 $\bar{b}_g, \bar{b}_a$ 处，用测量构造预积分估计。为简洁起见，本节将其记为 D_k, V_k, P_k^{Δ}，分别近似 $\Delta R_{ik}, \Delta v_{ik}, \Delta p_{ik}$。这里 P_k^{Δ} 是三维位置增量，不是协方差矩阵。

初始化

$$D_i = I, \qquad V_i = 0, \qquad P_i^{\Delta} = 0.$$

设 $h_k = t_{k+1} - t_k$，$\omega_k = \omega_{m,k} - \bar{b}_g$，$f_k = a_{m,k} - \bar{b}_a$，$A_k = \mathrm{Exp}(\omega_k h_k)$。同第十章的起点值积分近似，得到

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= D_k A_k, \\ V_{k+1} &= V_k + D_k f_k h_k, \\ P_{k+1}^{\Delta} &= P_k^{\Delta} + V_k h_k + \tfrac{1}{2} D_k f_k h_k^2. \end{aligned}$$

右侧一律使用更新前的值。若程序先覆盖 V_k，再用新速度更新位置，就会重复算入部分加速度贡献。

旋转式直接来自 $R_i^T R_{k+1} = R_i^T R_k A_k$。速度式则由世界系递推减去 $g_W h_k$，再左乘 R_i^T 得到。位置式稍长，值得展开。

令 $\tau = t_k - t_i$。根据定义，

$$v_k = v_i + g_W \tau + R_i V_k.$$

将 $p_{k+1} = p_k + v_k h_k + \frac{1}{2}(g_W + R_k f_k)h_k^2$ 代入 P_{k+1}^{Δ} 的定义，再用

$$(\tau + h_k)^2 - \tau^2 = 2\tau h_k + h_k^2,$$

可见 $v_i h_k$、$g_W \tau h_k$ 和 $\frac{1}{2} g_W h_k^2$ 都被扣除，剩下的正是 $P_k^{\Delta} + V_k h_k + \frac{1}{2} D_k f_k h_k^2$。

所以递推只依赖这段 IMU 测量、采样间隔和参考偏置，不依赖当前优化中的 R_i, v_i, p_i。这是通过代数消元得到的结果，不是额外的近似假设；近似来自所选离散积分模型本身。

算例。取 $R_i = I$、零角速度、去偏置比力 $f = (1, 0, 9.81)^T$，从静止出发积分一秒。预积分得到 $\Delta v = (1, 0, 9.81)^T$ 和 $\Delta p = (0.5, 0, 4.905)^T$。回代时加入 $g_W = (0, 0, -9.81)^T$，世界速度成为 $(1, 0, 0)^T$，世界位移成为 $(0.5, 0, 0)^T$。因此静止情景下预积分的竖直增量非零也不意味着漂移；它记录比力的贡献，重力另在回代关系中加入。

12.4 为什么偏置变化需要另一种处理

优化中偏置也会改变，而去偏置测量直接依赖它。令 $\delta b_g = b_g - \bar{b}_g$、$\delta b_a = b_a - \bar{b}_a$。在参考偏置附近，一阶修正为

$$\Delta R(b_g) \simeq \overline{\Delta R}\, \mathrm{Exp}(J_{Rg} \delta b_g),$$

$$\begin{aligned} \Delta v(b_g, b_a) &\simeq \overline{\Delta v} + J_{vg} \delta b_g + J_{va} \delta b_a, \\ \Delta p(b_g, b_a) &\simeq \overline{\Delta p} + J_{pg} \delta b_g + J_{pa} \delta b_a. \end{aligned}$$

五个 J 都是 3×3 的敏感度矩阵。旋转不能直接加一个三维向量，因此 J_{Rg} 的修正通过右乘指数实现。

这些矩阵也可随预积分递推。初始化全部为零，在每个 IMU 步使用旧值：

$$J_{Rg,k+1} = A_k^T J_{Rg,k} - J_r(\omega_k h_k) h_k,$$

$$\begin{aligned} J_{vg,k+1} &= J_{vg,k} - D_k [f_k]_\times J_{Rg,k} h_k, \\ J_{va,k+1} &= J_{va,k} - D_k h_k, \\ J_{pg,k+1} &= J_{pg,k} + J_{vg,k} h_k - \tfrac{1}{2} D_k [f_k]_\times J_{Rg,k} h_k^2, \\ J_{pa,k+1} &= J_{pa,k} + J_{va,k} h_k - \tfrac{1}{2} D_k h_k^2. \end{aligned}$$

第一条来自两件事：旧右扰动通过下一旋转增量时，要用 A_k^T 转到新的局部误差坐标；偏置增加使角增量减少 $\delta b_g h_k$，再经过右雅可比 J_r。对于速度，$D_k \,\mathrm{Exp}(J_{Rg} \delta b_g) f_k$ 的一阶变化为

$-D_k[f_k]_\times J_{Rg}\delta b_g$，因而得到第二条。其余各式由同样的链式法则推出。

偏置变化足够小时，一阶修正避免重新遍历全部样本。变化大、运动强烈或时间间隔长时，修正误差可能增大，应在新偏置处重新积分。参考偏置不是永久不变的物理真值。

12.5 协方差也必须预积分

仅保存三个增量，还不知道这条测量有多可信。为推导基本形式，暂时固定偏置，不在区间内加入偏置随机游走；后面另用偏置演化因子处理。

定义真实量与预积分估计之间的局部误差：

$$\Delta R_{ik}^{\text{true}} = D_k \operatorname{Exp}(\eta_{R,k}), \quad \Delta v_{ik}^{\text{true}} = V_k + \eta_{v,k}, \quad \Delta p_{ik}^{\text{true}} = P_k^{\Delta} + \eta_{p,k}.$$

把 $\eta_k = (\eta_{R,k}, \eta_{v,k}, \eta_{p,k})$ 排成九维列向量。旋转误差采用当前相对旋转的右扰动；速度、位置增量误差表达在起点系。

将测量噪声代入同一个离散递推并保留一阶项：

$$\eta_{k+1} = \mathcal{A}_k \eta_k + \mathcal{B}_k \begin{bmatrix} n_{g,k} \\ n_{a,k} \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}_k = \begin{bmatrix} A_k^T & 0 & 0 \\ -D_k[f_k]_\times h_k & I & 0 \\ -\frac{1}{2} D_k[f_k]_\times h_k^2 & I h_k & I \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{B}_k = \begin{bmatrix} -J_r(\omega_k h_k) h_k & 0 \\ 0 & -D_k h_k \\ 0 & -\frac{1}{2} D_k h_k^2 \end{bmatrix}.$$

若离散样本噪声协方差为 $\Sigma_{n,k}$，且与此前误差独立，则

$$\Sigma_{k+1}^{\Delta} = \mathcal{A}_k \Sigma_k^{\Delta} \mathcal{A}_k^T + \mathcal{B}_k \Sigma_{n,k} \mathcal{B}_k^T, \qquad \Sigma_i^{\Delta} = 0.$$

例如在区间平均白噪声模型下，

$$\Sigma_{n,k} = \operatorname{diag}\left(\frac{\sigma_g^2}{h_k} I, \frac{\sigma_a^2}{h_k} I \right).$$

这张九维协方差一般有非零交叉块，因为同一陀螺噪声通过旋转同时影响后续速度和位置。忽略这些相关项是另一层建模近似。

这里给出的噪声递推与起点值、分段常值的离散输入近似配套；它不是第十一章连续白噪声精确离散化的替代品。例如仅用一个区间常值加速度噪声构造位置增量，会出现 $h^3/4$ 的方差项，而连续白噪声积分的精确位置方差是 $h^3/3$。改用更高精度积分时，均值、雅可比和噪声传播都要按同一假设修改。

若将偏置随机游走直接纳入整个区间的十五维联合预积分，则还要保留增量与偏置之间的交叉相关；不能从九维协方差随手补两个独立对角块便宣称等价。

12.6 将预积分量变成优化因子

记经过偏置修正的测量为 $\Delta R_{ij}^{c}, \Delta v_{ij}^{c}, \Delta p_{ij}^{c}$。按照“观测减预测”的约定，定义

$$r_R = \operatorname{Log}\left((R_i^T R_j)^T \Delta R_{ij}^{c}\right),$$

$$r_v = \Delta v_{ij}^{c} - R_i^T (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}),$$

$$r_p = \Delta p_{ij}^{c} - R_i^T \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \tfrac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2\right).$$

旋转不能直接相减，因此先组成相对旋转误差再取对数。若两端状态与预积分测量完全一致，三个残差都为零。定义 $r^{\text{imu}} = (r_R, r_v, r_p)$，其代价为

$$\frac{1}{2} (r^{\text{imu}})^T (\Sigma_{ij}^{\Delta})^{-1} r^{\text{imu}}.$$

这是局部小误差下的高斯近似；旋转残差的坐标约定必须与协方差一致。某些论文对整组残差取相反号，平方代价相同，但雅可比也必须一起变号。

偏置随机游走可另外约束 $b_{g,j} - b_{g,i}$ 与 $b_{a,j} - b_{a,i}$ 的变化。按同样的残差方向，可取 $r^b = (b_{g,i} - b_{g,j}, b_{a,i} - b_{a,j})$，协方差随区间时长增长。第十三章将讨论分离因子与完整联合因子的区别。

12.7 预积分保留了什么 又近似了什么

它保留了高频测量在所用运动模型下对两端状态的相对约束；把绝对起点状态从反复计算中分离；并显式描述不确定性和偏置敏感度。它没有保留每个中间时刻作为独立优化变量，也不自动修复坏时间戳、外参错误或 IMU 饱和。

前向起点积分用于展示推导。真实 VINS-Mono 代码使用中点式积分，相关量的堆叠顺序和重力记法也可能不同。[S13] 对照实现时应逐项转换约定，不能仅凭某一行的正负号判断程序是否正确。

第十三章 将视觉与惯性放进同一个估计问题

13.1 它们必须描述同一个刚体运动

现在把机体状态写为

$$x_i = (R_{WB_i}, v_{WB_i}, p_{WB_i}, b_{g,i}, b_{a,i}).$$

相机与 IMU 固定在同一刚体上。令外参 T_{BC} 把相机系变到 IMU 系，其中 p_{BC} 是相机光心在 IMU 系的位置。于是

$$T_{WC_i} = T_{WB_i} T_{BC}, \qquad R_{WC_i} = R_{WB_i} R_{BC}, \qquad p_{WC_i} = p_{WB_i} + R_{WB_i} p_{BC}.$$

最后一项就是杆臂效应：即使 IMU 原点不平移，机体旋转也会使偏离该原点的相机光心移动。把相机平移直接当作 IMU 平移，会给系统制造不存在的运动误差。

对世界点 P_j，视觉预测应写成

$$\begin{aligned} q_{B_i} &= R_{WB_i}^T (P_j - p_{WB_i}), \\ q_{C_i} &= R_{BC}^T (q_{B_i} - p_{BC}), \\ r_{ij}^{\text{cam}} &= z_{ij} - \pi(q_{C_i}). \end{aligned}$$

这条视觉因子与上一章的 IMU 因子共享同一组机体状态。相机、IMU 各自的坐标系和噪声模型不同，但它们解释的是同一个运动。

13.2 含相机外参的视觉雅可比

对机体右旋转误差与世界系位置增量，有

$$\delta q_C = R_{BC}^T ([q_B]_\times \delta\theta_B - R_{WB}^T \delta p_{WB}).$$

因此，使用本笔记“观测减预测”的残差：

$$J_{\theta_B} = -J_\pi R_{BC}^T [q_B]_\times, \qquad J_{p_{WB}} = J_\pi R_{BC}^T R_{WB}^T.$$

J_π 在当前 q_C 处求值。不能把第八章针对相机位姿的雅可比直接填进机体状态对应的列，因为旋转发生在不同原点且误差表达系不同。

对于已知地图点的一次视觉观测，速度与偏置可能不直接出现在该投影式中，却会通过 IMU 因子或滤波交叉协方差被约束。相机纠正姿态之后，哪些偏置会使这种姿态纠正更合理，也会影响联合估计。

13.3 滑窗视觉惯性优化

窗口保留若干状态 $\{x_i\}$、地图点或逆深度 $\{\rho_j\}$，需要时还估计外参和时间偏移。令 $\mathcal{E}_I$ 是相邻关键帧的惯性连接集合，$\mathcal{O}$ 是视觉观测集合。一种常用的组织方式为

$$
\begin{aligned}
\min_{\mathcal{X}} \quad & \frac{1}{2}\|r_{\text{prior}}\|^2 \\
& + \frac{1}{2}\sum_{(i,j)\in\mathcal{E}_I} \|r_{ij}^{\text{imu}}\|^2_{\Sigma_{ij}^{-1}} \\
& + \frac{1}{2}\sum_{(i,j)\in\mathcal{E}_I} \|r_{ij}^{b}\|^2_{Q_{b,ij}^{-1}} \\
& + \frac{1}{2}\sum_{(i,l)\in\mathcal{O}} \rho_{\text{robust}}\left(\|r_{il}^{\text{cam}}\|^2_{\Sigma_{il}^{-1}}\right).
\end{aligned}
$$

这里 r^{imu} 指旋转、速度、位置组成的九维预积分残差，r^b 是两个偏置的六维演化残差；r_{prior} 已白化，保留边缘化信息。这种分写假设所用模型把两类因子的噪声独立处理。若采用包含偏置噪声及其交叉相关的十五维联合预积分模型，应使用一个完整协方差对应的联合因子，不能再额外重复添加同一份偏置信息。

所有因子白化后才能放进同一目标。不能因为视觉有几百个像素残差，就随手把惯性残差乘上几百来“保持平衡”；应先检查噪声定义、单位、相关性、观测数量与模型误差，再决定是否需要经验性噪声膨胀。

求解流程与 BA 相同：初始化窗口，计算各因子及雅可比，求局部增量，在旋转流形上更新，必要时重新积分偏置变化很大的区间，最后边缘化旧状态。VINS-Mono 是这种设计的典型开源实例；其完整代码还包括初始化、失败检测与回环等模块。[S2]

13.4 紧耦合与松耦合的区别在信息接口

松耦合常把视觉系统先输出的位姿当成一个测量，再与 IMU 融合。紧耦合直接把视觉特征、像素或光度残差与 IMU 共同连接到状态。

松耦合的接口清楚、模块容易替换，但位姿输出可能丢失原始观测之间的相关性和弱约束方向。紧耦合可以在视觉尚不足以独立给出稳定姿态时使用部分观测，但计算和标定更复杂。若某个视觉输出本身已经使用 IMU，再把它当成与 IMU 独立的测量融合，可能重复利用同一信息。是否优越要看观测、近似与实现，不能只看名称。

13.5 MSCKF 为什么不必长期估计每一个地图点

另一条实现路线是扩展 Kalman 滤波。为了使用同一特征的多帧轨迹，系统保留若干历史相机位姿副本，称为克隆状态。它们与当前 IMU 状态存在相关性。

若要克隆的位姿在当前状态上的雅可比为 J_c，确定性克隆的协方差扩展可写成

$$
P_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} P & PJ_c^T \\ J_cP & J_cPJ_c^T \end{bmatrix}.
$$

这不是重新观测了一次位姿，因此不能假装新克隆与原状态独立，也不能随意给它一份独立测量噪声。

对一条跨帧特征轨迹，用当前位姿三角化一个点作为线性化参考。其创新方程为

$$
e = H_x\delta x + H_f\delta f + n.
$$

这里 $e = z - h(\hat{x}, \hat{f})$，$H_x, H_f$ 是预测函数的雅可比，因而与“残差函数对待优化参数的雅可比”相差负号。δf 是这个临时地图点的误差。

先将噪声白化，再找 H_f 的正交左零空间基 N，满足 $N^T H_f = 0$、$N^T N = I$。左乘后

$$e_o = N^T e = N^T H_x \delta x + N^T n.$$

未知点增量被消去了，但相机之间的多视图约束仍保留。于是可以用 $e_o, H_o = N^T H_x$ 进行 Kalman 更新，然后丢弃这条用完的特征轨迹。MSCKF 的关键是“不必把每个点永久加入滤波状态”，并不是完全不做三角化，也不是只看当前图像。[R9][S4]

这与 Schur 消元在局部线性问题上有直接联系。对已白化的最小二乘 $\min_{\delta x, \delta f} \|e - H_x \delta x - H_f \delta f\|^2$，优化掉 δf，保留的正是不能被 $H_f \delta f$ 解释的残差分量，即投影到该左零空间的部分。

13.6 一致性为何比轨迹平滑更重要

滤波器不仅给出轨迹，也给出不确定性。一个系统若沿本来不可观的方向逐渐缩小协方差，就会对没有观测依据的估计越来越确信，后续增益也会失真。

错误线性化点之间的混用可能让原本共同的零空间被破坏。FEJ 通过让特定雅可比使用一致的早期状态来保持相关可观性结构；它不意味着所有残差都不再更新，也不意味着所有非线性问题从此没有误差。[R6] 这种问题同时提醒我们：调小噪声让轨迹看起来更平滑，不代表估计更可靠。

第十四章 初始化 可观性与标定

14.1 为什么合理初值不是可有可无

纯视觉初始化主要要恢复相对位姿和结构；视觉惯性初始化还要处理速度、重力方向、米制尺度以及两个偏置。直接把这些量全设成零，可能让优化进入错误极小值，或者在弱约束方向上补偿彼此的错误。

首先必须分清两种合法坐标选择。若世界系已经规定 $g_W = (0, 0, -g)$，初始位置和航向可以任意选择，但设备的初始 roll/pitch 通常需要估计；不能把任意倾斜设备的 R_0 直接设为 I。反过来，若把第一帧机体系当作世界系，则可以设 $R_0 = I$，但该系中的重力方向就需要估计。

静止时，陀螺均值可在局部近似下估计陀螺偏置；加速度计均值提供重力方向与加速度偏置共同形成的信号。仅凭一个静止姿态，通常无法把未知的重力方向和所有加速度偏置分量完全分开。

14.2 从视觉的无尺度轨迹恢复惯性状态

为了展示推导，暂用纯视觉建立的坐标系 V，其重力方向尚未知。视觉给出相机旋转 R_{VC_i} 和无尺度位置 $\bar{p}_{VC_i}$。已知相机到机体外参后，

$$R_{VB_i} = R_{VC_i} R_{BC}^T, \qquad p_{VB_i} = s\bar{p}_{VC_i} - R_{VB_i} p_{BC}.$$

$s > 0$ 是未知尺度，p_{BC} 是已知米制杆臂，不能一起乘上未知的视觉尺度。

可以先利用视觉相对旋转估计陀螺偏置。对参考偏置 $\bar{b}_g$ 的预积分 $\overline{\Delta R}_{ij}$，定义

$$e_{R,ij} = \operatorname{Log}\left(\overline{\Delta R}_{ij}^T R_{VB_i}^T R_{VB_j} \right).$$

若误差较小，偏置变化 δb_g 对该残差的一阶影响约为 $-J_{Rg,ij}\delta b_g$。堆叠多个区间求解

$$\min_{\delta b_g} \sum_{ij} \| e_{R,ij} - J_{Rg,ij}\delta b_g \|^2$$

给出一个偏置修正。较大误差时应使用完整的 SO(3) 残差与雅可比，而不是忽略所有高阶项。

接着暂固定偏置，把预积分的速度和位置关系写在 V 系：

$$v_j^V - v_i^V = g^V \Delta t + R_{VB_i} \Delta v_{ij},$$

$$\begin{aligned} s(\bar{p}_{VC_j} - \bar{p}_{VC_i}) - (R_{VB_j} - R_{VB_i}) p_{BC} \\ = v_i^V \Delta t + \tfrac{1}{2} g^V \Delta t^2 + R_{VB_i} \Delta p_{ij}. \end{aligned}$$

对多个区间堆叠后，这些关系对尺度 s、各时刻速度和重力向量是线性的。信息足够时，可先求一个线性初值，再施加 $\|g^V\| = g$ 并联合精化偏置、尺度和位姿。若加速度偏置未知，应引入相应预积分偏置雅可比，不能把它永远固定为零。

重力大小已知时，方向只有两个自由度。设当前单位重力方向为 u_g，$B_g \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ 的两列为垂直于 u_g 的正交单位向量，可用

$$g_{\text{new}}^{V} = g\,\frac{u_g + B_g\delta\gamma}{\|u_g + B_g\delta\gamma\|}$$

在切平面上精化方向，其中 $\delta\gamma \in \mathbb{R}^2$。最后选一个旋转 Q，使 $Qg^V = (0,0,-g)$，把所有姿态、位置、速度和地图点一起变到最终世界系。绕重力方向的剩余旋转仍可任意选择。

这是一条便于理解的初始化推导路线；实际系统的求解顺序、先验、鲁棒处理和退化判据可能不同。VINS-Mono 与 ORB-SLAM3 都应在各自论文和实现约定下阅读。[S1][S2]

14.3 IMU 究竟消除了哪些歧义

在重力方向已固定、标定已知或可辨识、运动足够激励的一般局部视觉惯性模型中，仍有四个规范自由度：三维全局平移和绕重力轴的一维全局旋转。

证明比记结论更直接。令 Q 是任意满足 $Qg_W = g_W$ 的旋转，取

$$R_i' = QR_i, \quad p_i' = Qp_i + t, \quad v_i' = Qv_i, \quad P_j' = QP_j + t.$$

视觉中的相对几何不变。旋转测量也不变，因为 Q 与时间无关。对于加速度计，

$$R_i'^{T}(a_i' - g_W) = R_i^T Q^T(Qa_i - g_W) = R_i^T(a_i - g_W).$$

因此这些变化不影响任何视觉或惯性测量。没有外部航向或位置依据，系统不可能单靠优化把它们确定下来。[R6]

尺度则不同。为简化说明，先取相机和 IMU 共点，保持旋转不变，把位置和速度按 s 缩放。则加速度也变为 sa_W，理想比力变化为

$$f_B' - f_B = (s-1)R^T a_W.$$

存在足够可辨识的加速度变化时，这种缩放会改变 IMU 测量，因此米制尺度有机会被恢复。但在不旋转的匀速直线运动中，$a_W = 0$，尺度变换仍不改变比力。如果未知偏置能吸收某些恒定加速度的差异，尺度与偏置还会耦合。

所以“IMU 有物理单位”是必要的直觉，却不是任意轨迹下尺度可观性的证明。旋转、平移加速度的变化、已知杆臂以及其他传感器会共同决定实际可观性。纯旋转等特殊情况需要明确旋转中心、外参和哪些状态未知，不能只靠一个运动名称判定全部自由度。

14.4 从可观性矩阵理解运动激励

考虑线性化系统 $\delta x_{k+1} = \Phi_k \delta x_k$ 与观测 $e_k = H_k \delta x_k$。把多个时刻的观测写成初始误差的函数：

$$\begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} H_0 \\ H_1\Phi_0 \\ H_2\Phi_1\Phi_0 \\ \vdots \end{bmatrix}}_{\mathcal{O}_{\text{obs}}} \delta x_0.$$

若某个非零方向位于 $\mathcal{O}_{\text{obs}}$ 的零空间，多时刻观测也无法区分它。若对应奇异值很小，虽然理论上

可能可观，实际噪声下也难以估计。所谓“充分激励”，就是运动让本应可辨识的变量在观测中产生足够不同的作用。

这是沿给定轨迹与线性化点的局部判断；完整非线性可观性比单次矩阵求秩更复杂。但它已经解释了为什么长时间静止、单一轴转动、近恒速和平面运动可能使某些尺度、偏置或标定参数难以辨识。

14.5 标定误差不是多跑几次优化就能忽略

相机内参决定射线，镜头模型决定像素的几何意义，外参决定相机与 IMU 如何共享运动，时间标定决定两种传感器描述的是不是同一时刻。

假设相机标记为 t 的观测，实际对应 IMU 时间 $t+\tau$。对小时间偏差，

$$u(t+\tau) \simeq u(t) + \dot{u}(t)\tau.$$

因此，同样的时间偏差在快速运动时可能造成更大像素误差，并与陀螺偏置、外参旋转耦合。采样率一致不能保证时钟同步；到达主机的时间也未必等于曝光时刻。

滚动快门还意味着同一图像的不同行在不同时间曝光，需要相应模型。IMU 则可能有比例因子、轴不正交、温漂、饱和与滤波延迟。把这些系统性误差全归到白噪声，会迫使状态或偏置去解释错误的物理模型。Kalibr 提供相机与 IMU 的空间、时间标定流程；启用在线标定也仍需充分运动激励与合理初值。[R10][S3]

读取配置时，应核对：外参是相机到 IMU 还是相反；角速度是弧度每秒还是度每秒；加速度是米每二次方秒还是以 g 为单位；时间戳是秒、微秒还是纳秒；相机缩放或裁剪后内参是否同步变化。大部分严重失败首先来自这些可验证的约定。

14.6 用 Allan 方差连接噪声模型与实测数据

长时间静止记录可以帮助估计噪声参数。把一维测量按长度为 τ 的区间平均，得到 $\bar{y}_k(\tau)$。Allan 方差的一种相邻区间估计为

$$\sigma_A^2(\tau) = \frac{1}{2(M-1)} \sum_{k=1}^{M-1} \left(\bar{y}_{k+1}(\tau) - \bar{y}_k(\tau)\right)^2.$$

M 是可用区间数。若噪声是谱密度 q 的理想白噪声，每段均值方差为 q/τ，独立相邻均值之差的方差为 $2q/\tau$，所以 Allan 标准差随 $\tau^{-1/2}$ 下降。偏置随机游走则会在相应区间呈现随 $\tau^{1/2}$ 增长的趋势。

真实曲线还可能出现温漂、偏置不稳定性与环境振动；并非整条曲线都能由“白噪声加随机游走”解释。估计噪声应固定安装与温度条件、理解传感器内部滤波，并使用与后端相同的连续或离散参数定义。Kalibr 的 IMU 噪声说明对参数含义和采样转换作了具体解释。[R11]

第十五章 开源系统与研究前沿

资料核查日期：2026 年 11 月 8 日。方括号中的 S 编号对应文末一手来源。

15.1 怎样选择学习对象

学习 SLAM 时，需要把两个问题分开：一个系统的完整程度，以及它在指定评测中的表现。只有逐帧位姿估计、局部优化的系统通常属于 VO 或 VIO；加入长期地图维护、地点识别、回环约束和全局一致性维护后，才具有更完整的 SLAM 能力。系统名称里的 “SLAM” 不能代替对实际运行配置的检查。

这份笔记采用两层阅读路线。第一层是 VINS-Mono、OpenVINS、ORB-SLAM3、Basalt：用它们理解预积分、滤波、滑窗、边缘化和回环。第二层是 DROID-SLAM、MASt3R-SLAM，以及 2026 年的 VIGS-SLAM、VGGT-SLAM 2.0：研究学习模型究竟替换或补充了哪一项观测，哪些几何约束和估计问题仍然存在。这是根据本笔记教学目标作出的选择，不表示旧系统在所有任务中仍然领先。

“SOTA” 必须绑定传感器、数据集、成功率、算力和评测协议。例如，RGB+IMU 与纯 RGB 获得的信息不同，RGB-D 又直接观测深度；全序列处理后的精修结果也不能直接替代在线输出的结果。本章选择有公开代码、能对应具体数学问题的代表方案，不给出跨任务的统一排名。

15.2 系统总览

经典视觉惯性系统

系统	传感器	估计核心	地图与范围
ORB-SLAM3 [S1]	单/双目、RGB-D；惯性模式	MAP、BA	稀疏点；回环、多地图
VINS 系列 [S2–S3]	单目+IMU；双目配置	紧耦合滑窗	稀疏点；位姿图
OpenVINS [S4]	相机+IMU	EKF、MSCKF	克隆位姿；核心为 VIO
Basalt [S5–S6]	相机；可加 IMU	平方根滑窗	稀疏点；独立建图流程

ORB-SLAM3 的惯性配置包括单目+IMU 和双目+IMU；它结合特征匹配、局部与全局 BA，并用关键帧、地图点及 Atlas 管理长期信息。VINS-Mono 面向单目+IMU；VINS-Fusion 支持单目+IMU、双目+IMU 和双目三类配置，并提供回环与位姿图模块。OpenVINS 支持单目或多相机，维护短期特征轨迹，也可保留长期路标。Basalt 支持标定相机的视觉惯性配置及纯视觉配置；其建图流程可利用从 VIO 中恢复的非线性因子和回环约束。[S1–S6]

这四类系统分别适合阅读完整地图管理、预积分与边缘化、协方差与一致性，以及平方根数值计算。下一节将把这些学习目标与公式逐项连接。

学习方法与多传感器延展

系统	传感器	估计核心	地图与范围
DROID-SLAM [S7]	单/双目、RGB-D	学习匹配、稠密 BA	关键帧深度；全局优化
DPVO / DPV-SLAM [S8]	单目	patch 匹配、可微 BA	稀疏 patches；VO/SLAM

系统	传感器	估计核心	地图与范围
MASt3R-SLAM [S9]	RGB	pointmap 先验、全局优化	稠密 pointmap；回环
VGGT-SLAM 2.0 [S10]	未标定 RGB	子图重建、关键帧图	稠密点云；回环
VIGS-SLAM [S11]	RGB+IMU	稠密视觉惯性 BA	3D Gaussians；回环
FAST-LIVO2 [S12]	LiDAR+RGB+IMU	迭代 Kalman 滤波	体素地图；LIVO

DROID-SLAM 学习对应关系与置信度，再用几何优化共同更新深度和位姿；DPVO 用稀疏 patches 研究观测密度与计算量的取舍。MASt3R-SLAM 支持已知或未知标定的中心相机，将双视图重建先验用于跟踪、融合和全局 Gauss–Newton 优化；VGGT-SLAM 2.0 则研究前馈重建子图之间的长期一致性。VIGS-SLAM 把视觉惯性状态估计连接到 Gaussian 建图；FAST-LIVO2 通过顺序滤波更新，在统一体素地图中结合点几何与图像 patches。具体机制见 15.5 节。[S7–S12]

表中的 DROID-SLAM、DPVO、MASt3R-SLAM 和 VGGT-SLAM 2.0 所指官方基本方案不使用 IMU；它们的视觉估计能力不能直接等同于惯性融合能力。OpenVINS 虽支持称为 “SLAM features” 的在状态内长期路标，但这不自动意味着基本配置含 ORB-SLAM3 式的全局回环、重定位和多地图合并；官方另列有连接全局建图系统的扩展。[S4]

15.3 先读经典视觉惯性系统

15.3.1 VINS：联合目标函数的直接实例

设窗口状态为

$$\mathcal{X} = \{R_i, p_i, v_i, b_{g,i}, b_{a,i}\}_{i\in\mathcal{W}} \cup \{\rho_j\},$$

其中 $\mathcal{W}$ 是保留的关键帧集合，ρ_j 是某特征相对于锚定帧的逆深度。最重要的工作是找到程序中三类残差的落点：

$$E(\mathcal{X}) = \|r_{\text{prior}}\|^2 + \sum_{(i,k)} \|r_{ik}^{\text{IMU}}\|^2_{\Sigma_{ik}^{-1}} + \sum_{(i,j)} \rho_{\text{robust}}\left(\|r_{ij}^{\text{cam}}\|^2_{\Sigma_{ij}^{-1}}\right).$$

这是一种教学用概括：先验保留已移出窗口的信息，IMU 项约束状态的时序变化，视觉项要求多个视角对同一三维点作出一致解释。读代码时可以逐项追踪：参数在哪里注册、残差依赖哪些状态、雅可比按什么顺序拼接、某状态离开窗口后留下什么。

VINS-Mono 官方代码中的预积分实现使用中点积分，并包含偏置变化后的一阶修正及重新传播入口。因此，教材中用于推导的前向 Euler 递推不应被误认为实际代码逐字实现。其预积分误差状态的块排列也未必与本笔记相同；比较公式时，先比较旋转方向、重力定义和块顺序，再比较符号。[S2, S13]

VINS-Fusion 扩展了传感器配置并提供在线外参、时间偏移标定及视觉回环；官方 README 同时说明所引用论文与代码并非逐项完全相同。阅读时应明确自己正在讨论 Mono 论文、Fusion 仓库还是某个第三方分支。[S3]

15.3.2 OpenVINS：不把每一个点长期放进状态，也能使用多帧约束

在多个克隆位姿上观测同一特征，线性化后得到

$$r = H_x \delta x + H_f \delta f + n.$$

δx 是相机/IMU 状态误差，δf 是该路标误差。取矩阵 N 使 $N^\top H_f = 0$，左乘后有

$$N^\top r = N^\top H_x \delta x + N^\top n.$$

路标误差从方程中消失，其多视图信息仍约束相机状态。这是理解 MSCKF 的关键。实际操作先三角化得到线性化点，再构造并消元特征雅可比；并不是根本不需要估计特征几何。若原噪声非各向同性，投影后的协方差必须一并变换，或先白化再投影。

OpenVINS 的官方文档把 IMU 传播、测量更新、FEJ 和状态类型分别展开，并建议从 State、Propagator 和 UpdaterHelper 阅读。FEJ 让部分雅可比采用一致的早期线性化点，目的在于维持正确的不可观方向，而不是让所有线性化都永久停止。读完后应能说明：当前导航状态、历史位姿克隆和可选长期路标分别占据协方差的哪些块。[S4]

15.3.3 ORB-SLAM3：局部窗口之外的历史信息

局部 VIO 的主要计算对象是近时刻状态。ORB-SLAM3 还维护关键帧与地图点的共视关系，以及多个地图组成的 Atlas。视觉跟踪失效后可以建立新地图，重新看到已建图区域时再合并。其视觉惯性部分使用紧耦合 MAP，包括惯性初始化阶段。[S1]

对本笔记而言，关键问题是：一条回环约束为什么能同时改变很多历史位姿？因为位姿不是彼此独立的输出数值，它们通过共同路标、相邻时刻惯性因子和回环边组成同一个约束系统。修正一个位姿会改变相邻残差，优化再将修正传播到图中。

地图合并还要求处理坐标系和尺度。已经完成可靠惯性初始化的地图受重力和米制尺度约束；纯单目地图的尺度自由度不同。因此不能把所有地图连接都当成同一种六自由度对齐问题。这一段的重点应放在“哪些量允许变化”上，再进入具体的地图管理工程。

15.3.4 Basalt：同一个目标函数，数值表示也会改变可靠性

前文若用正规方程解释最小二乘，会出现 $H = J^\top J$。当 J 满列秩时，二范数条件数满足

$$\kappa_2(J^\top J) = \kappa_2(J)^2.$$

所以形成正规方程可能放大数值病态。平方根方法直接操作残差与雅可比的分解，尽量避免先形成 $J^\top J$。Basalt 的相关论文用零空间投影消去路标、以平方根形式保存边缘化先验，并通过 QR 更新该先验；论文说明它与相应 Schur 消元在精确算术下的等价关系及秩亏处理。[S6]

这也解释了为什么“我的推导正确，单精度实现却发散”并不矛盾。数学上的等价变形在有限精度下可能表现不同。Basalt 的另一条线是从局部 VIO 累积的信息中恢复非线性因子，再结合回环作全局建图。官方教程将 VIO 与后续 mapping 分开运行，便于观察这两个任务的边界。[S5]

15.4 源码阅读入口

下列入口已在作者仓库或官方文档核实。它们是阅读坐标，而非承诺所有当前依赖都能在任意系统直接编译。

15.4.1 VINS-Mono

- **预积分：**vins_estimator/ src/ factor/ integration_base.h。追踪 delta_p、delta_q、delta_v 的参考坐标系，以及协方差和偏置雅可比的递推。[S13]
- **IMU 因子：**vins_estimator/src/factor/imu_factor.h。检查两端状态如何进入残差，以

及白化在哪里进行。[S13]

- **滑窗：**vins_estimator/src/estimator.cpp。检查状态、视觉因子与惯性因子如何共同进入优化问题。[S14]
- **边缘化：**vins_estimator/src/factor/marginalization_factor.cpp。列出被消去的变量，检查保留下来的先验如何关联当前参数。[S14]

15.4.2 OpenVINS

- **状态传播：**ov_msckf/src/state/Propagator.cpp。检查均值与协方差如何同步传播，以及相机时间戳怎样截取 IMU 积分区间。[S15]
- **视觉更新：**ov_msckf/src/update/UpdaterMSCKF.cpp。结合官方 MSCKF 与 Updater-Helper 说明，找到三角化、特征消元、门限检验与滤波更新各自的位置。[S4, S16]

15.4.3 ORB-SLAM3

- **预积分状态结构：**include/ImuTypes.h。检查测量、偏置、标定、预积分增量及偏置修正接口怎样组织。[S17]
- **优化：**src/Optimizer.cc。分别列出视觉 BA 与惯性 BA 使用的顶点和边，联系前文的变量与残差。[S17]

15.4.4 Basalt

- **平方根估计：**src/vi_estimator/sqrt_keypoint_vio.cpp。检查线性化系统怎样组织、何时执行边缘化，以及如何检查零空间。[S18]

这些入口链接集中列于文末 [S13–S18]。读源码前建议自己写一个仅包含两帧、一个三维点和一段 IMU 测量的纸面因子图，然后只追踪相关参数块。第一次阅读整个多线程系统，会把算法思想淹没在消息队列、锁和容器管理中。

15.5 学习模型改变了什么

15.5.1 DROID 与 DPVO：学习观测，再进行几何优化

DROID-SLAM 用循环网络更新像素对应关系，交由稠密 BA 联合调整位姿与逐像素深度。其重要启示是可以训练“如何给优化器提供观测与权重”，而不必把位姿估计全部改成一次网络回归。这里依然有投影、位姿扰动、稀疏线性系统和非线性迭代。[S7]

DPVO 选择稀疏图像 patches，利用学习的匹配更新与可微 BA 来减少稠密对应关系的成本。原论文研究单目 VO；截至核查日期，同一个官方仓库还包含 DPV-SLAM，后者提供相应 SLAM 后端，README 明确给出回环开关。报告实验时应记录实际启用配置，不能仅依据仓库名字判断是否有回环。[S8]

用前文的语言可以把这种方法理解成：网络给出某种目标对应 $\tilde{u}_{ij}$ 和权重 W_{ij}，几何模块求解类似

$$\min_{\{T_i, d_i\}} \sum_{ij} \left\| \pi\left(T_j^{-1} T_i \, \pi^{-1}(u_i, d_i)\right) - \tilde{u}_{ij} \right\|^2_{W_{ij}} .$$

这里只是统一的教学示意，并不是两篇论文逐项相同的完整损失。u_i 是图像坐标，d_i 是深度，π^{-1} 将像素及深度提升到三维，T_i 将相机坐标变到公共世界坐标。若实现使用逆深度，π^{-1} 的定义必须相应改变。

15.5.2 MASt3R-SLAM：网络预测三维不代表系统已经全局一致

MASt3R-SLAM 把双视图重建与匹配先验接入跟踪、局部 pointmap 融合、回环与全局 Gauss–Newton 优化。它允许以 pointmap 定义中心相机射线，并在已知标定时采用相应约束。原论文在其评测范围内报告领先结果；这不等于任何相机、场景和硬件均达到相同效果。[S9]

值得追问的是：不同图像对预测出来的三维点，为什么需要再次融合？因为每次网络推断都可能有噪声、尺度偏差和局部不一致。SLAM 的额外工作，是让共享观测、长期回访和所有位姿一起约束这些预测。学习先验降低了局部问题的难度，长期一致性的需求仍然存在。

15.5.3 VGGT-SLAM 2.0：子图之间也要设计合适的约束

VGGT-SLAM 1.0 用 $SL(4)$ 上的十五自由度变换对齐未标定重建子图。2.0 针对这类高自由度对齐的漂移与平面退化，利用重叠图像对应的位姿和标定一致性，并引入关键帧层面的图优化及基于 VGGT attention 的回环验证。当前官方主分支对应 2.0，1.0 位于另一分支，二者不能混写为同一算法。[S10]

它适合放在笔记后部，用来说明“增加更多自由参数”并不总能改善估计：更大的变换族可以拟合更多误差，也可能增加弱约束方向。这里涉及的项目变换群是三维重建歧义，不应与真实刚体运动的 $SE(3)$ 混为一谈。

15.5.4 VIGS-SLAM：与惯性导航主线最直接的现代连接

VIGS-SLAM 在统一优化中联合估计位姿、深度和 IMU 状态，用学习稠密对应关系构造视觉约束，使用 IMU 预积分和分阶段初始化，再维护 3D Gaussian 地图及回环后的高斯一致性。作者项目与代码明确标为 ECCV 2026，并已公开实现。[S11]

因此，前面的预积分与偏置推导没有因为地图换成 3DGS 而过时：IMU 仍测量角速度和比力，视觉与惯性仍需解释同一段运动；主要变化之一是视觉观测生成方式，以及地图优化与渲染的目标。其论文区分在线结果与最终全局 BA/颜色精修；实时演示使用手机采集、桌面 GPU 计算，不能转述成手机端实时执行。[S11]

15.5.5 FAST-LIVO2：传感器增加后，估计主线仍然连续

FAST-LIVO2 用误差状态迭代 Kalman 滤波融合 LiDAR、视觉与 IMU，并在统一体素地图上结合点几何及光度约束。其代码于 2025 年公开。[S12] 学完 ESKF 后可以把它作为扩展阅读：传播部分仍是惯性运动模型，测量更新增加点与几何表面的关系以及图像亮度残差。LiDAR 提供米制距离信息，因此不能直接将其精度数字与纯单目方案作无条件比较。

第十六章 评测与实践

16.1 从数据集的观测条件开始

EuRoC 提供双目图像、同步 IMU、标定和运动真值；官方列出图像为每相机 20 Hz、IMU 为 200 Hz。它很适合比较单目、双目、单目惯性和双目惯性配置。[S19] TUM-VI 提供同步相机与 IMU、广角图像和光度标定；room 序列有全程动捕真值，corridor、magistrale、outdoors、slides 等序列只有起止片段的真值。应先检查真实可评价区间，避免把没有真值的时间段当成完整轨迹精度证据。[S20]

对齐之前还要统一被评价的物理坐标系。例如，一份输出表示相机光心，另一份真值表示 IMU 原点，二者即使估计完全正确也不会重合。ORB-SLAM3 的官方 EuRoC 说明专门区别纯视觉轨迹的左相机参考系与惯性轨迹的机体参考系。[S1]

16.2 对齐自由度是评测的一部分

设估计位置为 $\hat{p}_k$，真值为 $p_k^\star$，允许的对齐变换为 S。位置 ATE 的一种常见 RMSE 定义是

$$\mathrm{ATE}_{\mathrm{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \left\| S(\hat{p}_k) - p_k^\star \right\|^2}.$$

纯单目几何估计有尺度规范自由度，常用 $Sim(3)$ 对齐；标定双目/RGB-D 的尺度已有物理单位，常用 $SE(3)$。VIO 的物理不可观方向通常是全局位置与航向，所以与这一结构一致的对齐是三维平移加绕重力方向的旋转；一些基准使用完整 $SE(3)$，需要明确报告。额外允许尺度缩放，会把本应计入的米制尺度误差消掉。[S21]

令 T_k 表示机体到世界的位姿，间隔为 Δ 的相对位姿误差可写为

$$E_{k,\Delta} = \left[(T_k^\star)^{-1} T_{k+\Delta}^\star \right]^{-1} \left[\hat{T}_k^{-1} \hat{T}_{k+\Delta} \right].$$

分别统计 $E_{k,\Delta}$ 的平移长度与旋转角，得到相对误差；Δ 可以由固定时间或固定行程定义，协议必须说明。ATE 反映所选对齐后的整体轨迹贴合程度，RPE 有助于定位不同区间的累积漂移。滤波还应检查预测协方差与实际误差是否一致；轨迹看起来平滑，并不足以证明协方差可信。[S22]

16.3 一个最小、可解释的实验序列

1. 先运行静止 IMU：检查陀螺均值、加速度计模长、重力符号及预测速度是否接近零。
2. 用自己生成的无噪声运动与无噪声投影，验证传播和重投影残差能归零；再用有限差分检查关键雅可比。
3. 加入已知偏置与噪声，检查误差增长是否符合推导；比较开启和关闭视觉更新。
4. 在同一 EuRoC 序列保持相同标定与时间范围，比较纯视觉、纯惯性、视觉惯性；记录初始化失败与跟踪失败。
5. 比较有无回环，并分别保存在线输出和最终修正后的轨迹。增加最新学习模块时，先确认改动的是匹配、权重、深度先验还是地图表示。

这些实验的价值在于形成可反驳的预测：如果零噪声数据仍有系统性漂移，问题很可能在模型约定或实现；如果低动态场景尺度始终不稳定，应先检查可观性，而不是盲目增加优化迭代次数。

附录 A 常用符号与检查顺序

A.1 符号表

符号	含义	必须检查的约定
W, B, C	世界系、IMU 系、相机系	轴方向与单位
R_{AB}	从 B 系到 A 系的旋转	向量左乘列表示
p_{AB}	B 原点在 A 系的位置	平移表达在 A 系
T_{AB}	B 到 A 的刚体变换	逆矩阵不只转置平移
R_i, p_i, v_i	第 i 个机体状态	视觉章节会明确指相机
T_{BC}	相机到 IMU 的固定外参	$T_{WC} = T_{WB}T_{BC}$
P_j	第 j 个世界地图点	不要与协方差 P 混淆
z_{ij}, r_{ij}	像素观测、视觉残差	$r =$ 观测减预测
K, π	相机内参与投影	K 在滤波章节另表示增益
$[a]_\times$	叉积矩阵	$[a]_\times b = a \times b$
Exp, Log	SO(3) 指数与对数	输入输出分别为向量和旋转
$\delta\theta$	右乘局部姿态误差	$R_{\text{true}} = \hat{R}\,\mathrm{Exp}(\delta\theta)$
g_W	世界系重力加速度	本文为 $(0, 0, -g)$
ω_m, a_m	陀螺与加速度计输出	后者为含偏置噪声的比力
b_g, b_a	陀螺与加速度计偏置	单位不同，不能共用权重
P, Σ, Q	状态、测量、过程噪声协方差	注意连续与离散定义
J, H	雅可比、近似 Hessian 或观测矩阵	依上下文辨认，检查尺寸
Φ	误差状态转移矩阵	不等于状态本身
$\Delta R, \Delta v, \Delta p$	IMU 预积分量	都相对起点局部坐标
ρ_j	路标逆深度	鲁棒核另用 $\rho(\cdot)$

同一字母在不同领域有常见重载。只要上下文清楚，就不必为避免一切重载引入大量陌生符号；但进入一段代码或论文时，应当重新确认维度与物理含义。

A.2 一份公式的五步自检

第一步看坐标系：相加的量是否同系，变换矩阵的相邻下标是否相接。第二步看单位：位置残差为米，速度残差为米每秒，姿态残差为弧度；白化后才适合直接比较。第三步看极限：零运动、零噪声、单位旋转时公式是否退回直观结果。第四步看对称性：共同平移能否保持视觉投影不变；绕重力轴共同旋转是否仍保留视觉惯性测量。第五步做数值差分：按真实更新规则扰动，比较解析雅可比和有限差分。

这里“误差状态”与“优化增量”尤其容易混淆。前者是未知真值相对于估计的随机偏差；后者是求解器算出的确定性改动。二者可以使用同样的局部坐标工具，但并不是同一个量。

附录 B 八道推导练习与答案

B.1 为什么回环不能确定绝对原点

题目。 一维三个位置只有相对观测 $z_{01}=x_1-x_0$、$z_{12}=x_2-x_1$。写出观测矩阵，再加入回环 $z_{20}=x_0-x_2$，判断全局平移是否可观。

解答。 原矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}.$$

它满足 $A(1,1,1)^T=0$。新一行 $(1,0,-1)$ 也与该向量正交。因此闭环可以约束相对误差，却无法区分 (x_0,x_1,x_2) 与 (x_0+c,x_1+c,x_2+c)。固定 $x_0=0$ 是选择坐标原点。

B.2 十米处的双目深度误差

题目。 $f=400$ px、$b=0.1$ m，两个相机的像素噪声标准差各为 0.5 px，独立。求 $Z=10$ m 处的一阶深度标准差。

解答。 视差标准差为 $\sqrt{0.5^2+0.5^2}\approx 0.707$ px，而不是 0.5。故 $\sigma_Z=100/40\times 0.707\approx 1.77$ m。这个值与正文的 1.25 m 不冲突：正文给定的是视差标准差，本题给定的是两个单独像素的标准差。

B.3 为什么相机与地图同移时雅可比抵消

题目。 用 $q=R^T(P-p)$、$r=z-\pi(q)$，证明共同平移方向属于视觉雅可比的零空间。

解答。 $J_p=J_\pi R^T$，$J_P=-J_\pi R^T$。于是 $J_p\delta t+J_P\delta t=0$。这是对 gauge 不变性的局部验证；如果代码得不到抵消，通常存在符号或坐标约定错误。

B.4 静止且倾斜时加速度计应输出什么

题目。 某静止 IMU 的姿态为任意 R，偏置和噪声为零。写出测量，并证明积分使用的世界加速度是零。

解答。 真正的平动加速度为零，因此 $a_m=-R^Tg_W$。代回 $\dot v=g_W+Ra_m$，得到 $g_W-RR^Tg_W=0$。不要把静止读数无条件设为 $(0,0,g)$；只有机体轴与指定世界轴适当对齐时才是这个数组。

B.5 加速度偏置与姿态误差哪个更危险

题目。 在无视觉修正的短时模型下，恒定加速度偏置 0.02 m/s^2 在十秒后导致多大位置误差？一度固定倾斜误差把重力漏到水平面时呢？

解答。 第一种为 $\frac{1}{2}bt^2=1$ m。第二种小角度近似为 $\frac{1}{2}g(\pi/180)t^2\approx 8.56$ m。这些是隔离单一误差源、忽略其他反馈与耦合的量级计算，不是某个实际 IMU 的性能指标。

B.6 采样率翻倍时白噪声怎样变

题目。 在连续白噪声密度固定、采样代表区间平均且滤波假设成立时，采样间隔从 Δt 减半，单个样本标准差与一次积分增量标准差如何变化？

解答。 样本标准差 $\sigma/\sqrt{\Delta t}$ 增大 $\sqrt{2}$ 倍；积分增量标准差 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 减小为原来的 $1/\sqrt{2}$。同一总时间内步数翻倍，总积分方差保持同一连续模型的量级。更高采样率的主要价值之一是更好地追

踪信号变化，不是自动降低同一传感器噪声密度。

B.7 为什么预积分可以不依赖当前起点位姿

题目。 给出 Δv_{ij} 的定义，解释为什么优化改变 R_i 或 v_i 后，不一定要重新逐个累加 IMU 测量。

解答。 定义 $\Delta v_{ij} = R_i^T(v_j - v_i - g_W \Delta t)$。在同一离散模型下，它可用相对旋转与去偏置的 IMU 比力递推，只依赖这段测量、时间间隔与所选偏置参考值；起点绝对姿态和速度已经被分离到回代关系 $v_j = v_i + g_W \Delta t + R_i \Delta v_{ij}$。偏置参考值明显改变时，仍需一阶修正或重积分。

B.8 相机没有直接测偏置 为什么偏置会被更新

题目。 视觉观测函数只显式依赖位姿和点，偏置对应的直接观测雅可比可能为零。为什么 Kalman 更新仍可能修正偏置?

解答。 IMU 误差传播把偏置与姿态、速度、位置建立了交叉协方差。Kalman 增益中有 PH^T，偏置行会通过交叉块与视觉创新耦合。因此“观测函数没有直接出现某参数”不等于“这个参数永远不能被间接估计”。若运动退化、交叉信息不足或模型不正确，这种约束也可能很弱。

附录 C 可运行的数值验证

配套的 slam_math_checks.py 只依赖 Python 3 与 NumPy。它验证 SO(3) 右雅可比、视觉重投影雅可比、相机与 IMU 非零外参、Schur 消元、MSCKF 零空间消元、线性高斯 MAP 与 Kalman 等价、gauge 不变性，以及无噪声 IMU 积分与预积分回代。

运行命令为 python3 slam_math_checks.py。输出是一组最大绝对误差；脚本也带数值容差检查。脚本用于理解数学和排查约定，不包含图像跟踪、真实标定、完整初始化或实际 SLAM 主循环。

此次双精度运行中，重投影解析雅可比与中心差分的最大绝对差约为 3.4×10^{-7}；Schur 消元和完整线性系统的解在 10^{-14} 量级以内一致；按同一离散假设计算的预积分回代差在 10^{-13} 以内。预积分回代一致性不证明离散化对任意连续运动精确；它检验的是两种写法是否实现了同一个离散模型。

尺度检查固定了 IMU 偏置，展示改变尺度会如何影响给定非零加速度下的测量预测。这种尺度敏感性不等于一般可观性证明；当偏置也未知时，仍须结合整段轨迹的运动激励分析联合状态。脚本中的 log_so3 有意避开旋转角接近 π 的情形，是用于差分校验的辅助实现；完整旋转库还需稳健处理这一分支。

学习时应主动修改测试中的姿态、外参、基线和运动类型。一个公式若只在单位旋转和零外参时通过测试，仍很可能包含坐标系错误。

附录 D 从局部 VIO 到地固惯性导航

D.1 地球固定坐标系也在旋转

主文把局部世界系近似视为不旋转、重力恒定的坐标系。长时间、大范围或更高精度的导航，需要重新检查这些近似。取地心近似惯性系 I、随地球旋转的地固系 E（ECEF），令 $\Omega = \omega_{IE}^{E}$ 为 E 相对 I 的角速度，在此近似为常量。R_{EB} 仍表示从机体到地固系的旋转。

由 $\dot{R}_{IE} = R_{IE}[\Omega]_{\times}$ 和乘积法则，对任意物理向量 u 有

$$\left(\frac{du}{dt}\Big|_{I}\right)^{E} = \dot{u}_E + \Omega \times u_E.$$

上标 E 表示用地固坐标轴表达；右侧点号表示对该系中的坐标求导。令 p_E 为 IMU 相对地心的位置，$v_E = \dot{p}_E$。第一遍应用得到惯性速度 $v_I^E = v_E + \Omega \times p_E$；再次求导时，坐标轴旋转和位置变化各产生一个 $\Omega \times v_E$，因此

$$a_I^E = \dot{v}_E + 2\Omega \times v_E + \Omega \times (\Omega \times p_E).$$

因此，用地固轴表示的惯性加速度 a_I^E，并不等于地固坐标的二阶导数。

D.2 引力、有效重力与导航方程

令 $g_{\text{grav}}^{E}(p_E)$ 表示引力加速度。真实比力满足 $R_{EB}f_B = a_I^E - g_{\text{grav}}^{E}$，其中 $f_B = a_m - b_a - n_a$。把离心贡献合并进有效重力：

$$g_{\text{eff}}^{E}(p_E) = g_{\text{grav}}^{E}(p_E) - \Omega \times (\Omega \times p_E).$$

代入上节关系，即得

$$\dot{p}_E = v_E, \qquad \dot{v}_E = R_{EB}f_B + g_{\text{eff}}^{E}(p_E) - 2\Omega \times v_E.$$

最后一项是科里奥利修正。有效重力已含离心贡献，不能再重复添加。陀螺仪测机体相对惯性系的角速度；令 $\omega_B = \omega_m - b_g - n_g$，地固系本身的旋转还必须扣除：

$$\dot{R}_{EB} = R_{EB}[\omega_B]_{\times} - [\Omega]_{\times}R_{EB}.$$

上述是含真实偏置与噪声的运动关系。实际传播以偏置估计代替真值，并把未消除的误差放进误差状态方程。若更改运动模型，也要同步更改协方差传播中的雅可比；例如有效重力随位置的变化，会通过 $\partial g_{\text{eff}}^{E}/\partial p_E$ 进入位置与速度误差的耦合。

静止于地面时，理想陀螺读数为 $R_{EB}^{T}\Omega$，并非严格为零；代回上式才得到固定的地固姿态。旋转系推导及两种重力定义可对照 Vermeer 课程笔记 §5.4。

主文的 g_W 可理解为小区域内近似恒定的有效重力；它忽略地球自转对姿态及速度传播的修正。WGS 84 的名义地球角速度约为 7.29×10^{-5} rad/s，科里奥利项大小不超过 $2\|\Omega\|\|v_E\|$。是否可以忽略，要结合时长、速度、传感器误差和允许误差判断；增加地球项也不能替代精确标定及误差建模。

D.3 GNSS 与零速约束怎样加入

若 GNSS 给出地固系中的天线位置 z_G，设 ℓ_B 为从 IMU 原点指向天线参考点、在机体系表达的固定杆臂，则

$$z_G = p_E + R_{EB}\ell_B + n_G.$$

时间与参考坐标系对齐后，这就是一条位置测量因子。忽略杆臂会把设备旋转造成的天线位移错误归给 IMU 平移。

如果有可靠证据确认 IMU 测量点相对地面静止，可以添加零速更新（ZUPT）：

$$z_Z = 0 = v_E + n_Z, \qquad r_Z = -v_E.$$

n_G, n_Z 表示相应测量或约束的不确定性。两者都按已有的残差、协方差和雅可比进入滤波更新或因子图。静止判定须结合视觉、接触信息及适用的运动假设；在主文局部近似下，静止与匀速直线运动可以给出相同的 IMU 读数。“角速度小、比力接近重力”本身不能证明速度为零。OpenVINS 的零速更新说明也特别区分了零加速度与零速度。

参考资料

数学与视觉基础

- [R1] 高翔等，《视觉 SLAM 十四讲》第二版：官方配套代码与勘误。
- [R2] Solà, Deray, Atchuthan, A micro Lie theory for state estimation in robotics。旋转局部坐标与雅可比的参考。
- [R3] Solà, Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter。四元数约定、误差状态与重置的参考。
- [R4] OpenCV 官方相机标定与三维重建文档。相机模型与几何估计接口。
- [R5] Dellaert, Factor Graphs and GTSAM。因子图与稀疏推断。
- [R6] OpenVINS FEJ 文档；Demmel 等，Square Root Marginalization for Sliding-Window Bundle Adjustment。分别讨论估计一致性与平方根边缘化。
- [R7] Ceres 官方非线性最小二乘求解文档。信赖域、线性求解器及 Schur 方法。
- [R8] Hartley 与 Zisserman，作者两视图几何教程。
- [R9] OpenVINS MSCKF 零空间投影推导。
- [R10] Kalibr 相机与 IMU 标定说明。
- [R11] Kalibr IMU 噪声模型。噪声密度、偏置随机游走、采样与 Allan 方差。
- [R12] Forster, Carlone, Dellaert, Scaramuzza, On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry，IEEE Transactions on Robotics, 2017；DOI。
- [R13] OpenVINS IMU 连续传播推导；离散传播推导。其姿态定义和四元数约定须先转换再与本文比较。

系统与评测资料

- [S1] ORB-SLAM3：论文；作者仓库。
- [S2] VINS-Mono 作者仓库与完整特性说明。
- [S3] VINS-Fusion 作者仓库。
- [S4] OpenVINS：总文档；MSCKF/FEJ/状态管理说明；作者仓库。
- [S5] Basalt：项目页；非线性因子恢复论文；官方运行教程。
- [S6] Square Root Marginalization 论文；官方项目页。
- [S7] DROID-SLAM：论文；作者仓库。
- [S8] DPVO：论文；包含 DPV-SLAM 的作者仓库及回环配置。
- [S9] MASt3R-SLAM：CVPR 2025 论文；项目页；作者仓库。
- [S10] VGGT-SLAM：1.0 论文；2.0 论文；作者仓库与版本说明。
- [S11] VIGS-SLAM：项目页；论文及评测细节；作者仓库。
- [S12] FAST-LIVO2：论文；作者仓库。
- [S13] VINS integration_base.h；imu_factor.h。
- [S14] VINS estimator.cpp；marginalization_factor.cpp。
- [S15] OpenVINS Propagator.cpp。
- [S16] OpenVINS UpdaterMSCKF.cpp。
- [S17] ORB-SLAM3 ImuTypes.h；Optimizer.cc。
- [S18] Basalt sqrt_keypoint_vio.cpp。
- [S19] EuRoC 官方数据说明。
- [S20] TUM-VI 官方数据说明。
- [S21] RPG 官方轨迹评估工具与对齐协议。
- [S22] OpenVINS 评测指标文档。